

**UNIVERSIDADE PAULISTA
CAMPUS PARAÍSO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ALIANNY RISSATO DA SILVA – F351AF0

GIOVANNA DIAS DE SOUZA – N0723E0

LEONARDO DIOGO BUZELIN JULIO – G790GB9

MATHEUS DE SOUZA SOARES – N064943

**SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPEZA AUTOMÁTICA DE BUEIROS
UTILIZANDO INTERNET DAS COISAS (IoT)**

**São Paulo
2026**

ALIANNY RISSATO DA SILVA – F351AF0

GIOVANNA DIAS DE SOUZA – N0723E0

LEONARDO DIOGO BUZELIN JULIO – G790GB9

MATHEUS DE SOUZA SOARES – N064943

**SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPEZA AUTOMÁTICA DE BUEIROS
UTILIZANDO INTERNET DAS COISAS (IoT)**

Pré-projeto apresentado ao curso de
Ciência da Computação como requisito
parcial para a disciplina de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).

**São Paulo
2026**

RESUMO

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo inteligente automatizado para limpeza de bueiros urbanos utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA). O projeto tem como objetivo atuar diretamente na prevenção de entupimentos e alagamentos causados pelo acúmulo de resíduos sólidos em sistemas de drenagem urbana. O protótipo é composto por sensores ultrassônicos, câmera para identificação visual de resíduos, grade rotativa automatizada e mecanismo compactador para armazenamento dos detritos coletados. A solução proposta diferencia-se dos métodos tradicionais por não apenas monitorar o problema, mas também realizar ações automatizadas de remoção de resíduos. Além disso, o trabalho apresenta fundamentação teórica, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, modelagem do sistema, arquitetura da solução, casos de uso, casos de teste e proposta de validação do protótipo.

Palavras-chave: Internet das Coisas. Inteligência Artificial. Cidades Inteligentes. Drenagem Urbana. Automação.

ABSTRACT

This paper proposes the development of an automated intelligent prototype for urban storm drain cleaning using Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) technologies. The project aims to directly prevent clogging and flooding caused by the accumulation of solid waste in urban drainage systems. The prototype consists of ultrasonic sensors, a camera for visual identification of waste, an automated rotating grid, and a compacting mechanism for storing collected debris. The proposed solution differs from traditional methods by not only monitoring the problem but also performing automated waste removal actions. Furthermore, the study presents the theoretical foundation, functional and non-functional requirements, business rules, system modeling, solution architecture, use cases, test cases, and prototype validation proposal.

Keywords: Internet of Things. Artificial Intelligence. Smart Cities. Urban Drainage. Automation.

SUMÁRIO

RESUMO.....	3
ABSTRACT.....	4
SUMÁRIO.....	5
1 INTRODUÇÃO.....	14
2 TEMA DO PROJETO.....	15
2.1 Definição do Domínio Conceitual.....	15
2.2 Cidades Inteligentes.....	15
2.3 Características:.....	15
2.4 Benefícios:.....	16
2.5 Fazendas Inteligentes.....	16
2.6 Características:.....	16
2.7 Benefícios:.....	16
2.8 Internet das Coisas (IoT).....	16
2.9 Componentes principais:.....	16
2.10 Aplicações:.....	17
3 DEFINIÇÃO DO TEMA.....	18
3.1 Critérios para Escolha do Tema.....	18
4 PROBLEMA DE PESQUISA.....	19
4.1 Formulação do Problema.....	19
4.2 Critérios para Definição do Problema.....	19
5 JUSTIFICATIVA.....	20
6 OBJETIVOS.....	21
6.1 Objetivo Geral.....	21
6.2 Objetivos Específicos.....	21
7. PÚBLICO-ALVO.....	22
8 ESCOPO DO PROJETO.....	23
9 TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	25
10 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	27
10.1 Hipóteses da Pesquisa.....	28
11 METODOLOGIA.....	30
12 ENGENHARIA DE REQUISITOS.....	32
12.1 Stakeholders.....	32
12.2 Requisitos Funcionais.....	32
12.3 Requisitos Não Funcionais.....	34
12.4 Regras de Negócio.....	35
12.5 Histórias de Usuário.....	36
12.6 Validação dos Requisitos.....	38

13 ARQUITETURA DE SOLUÇÃO.....	39
13.1 Arquitetura Geral do Sistema.....	39
13.2 Camada de Sensoriamento.....	39
13.3 Camada de Processamento.....	40
13.4 Camada de Atuação.....	40
13.5 Camada de Monitoramento.....	41
13.6 Fluxo de Comunicação.....	41
13.7 Tecnologias e Protocolos Utilizados.....	41
13.8 Justificativa Técnica da Arquitetura.....	42
14 MODELAGEM DO SISTEMA.....	43
14.1 Diagrama de Casos de Uso.....	43
14.1.1 Atores do Sistema.....	43
14.1.2 Principais Casos de Uso.....	43
14.2 Diagrama de Atividades.....	45
14.2.1 Fluxo Principal.....	45
14.3 Diagrama de Componentes.....	46
14.3.1 Componentes Principais.....	46
14.4 Diagrama de Implantação.....	47
14.5 Fluxograma do Sistema.....	47
14.5.1 Etapas do Fluxo.....	47
14.6 Modelagem da Arquitetura IoT.....	48
14.6.1 Camada de Sensoriamento.....	49
14.6.2 Camada de Processamento.....	49
14.6.3 Camada de Atuação.....	49
14.6.4 Camada de Monitoramento.....	49
14.7 Justificativa da Modelagem.....	49
14.8 Diagrama de Atividades do Sistema.....	50
14.8.1 Estrutura do Fluxo do Diagrama.....	51
14.8.2 Objetivo do Diagrama.....	51
15 BANCO DE DADOS.....	52
15.1 Objetivo do Banco de Dados.....	52
15.2 Modelagem Conceitual.....	52
15.2.1 Principais Entidades.....	53
15.2.2 Relacionamentos Principais.....	53
15.3 Modelagem Lógica.....	53
15.3.1 Tabela: Sensor.....	53
15.3.2 Tabela: LeituraSensor.....	54
15.3.3 Tabela: Camera.....	55
15.3.4 Tabela: RegistroImagem.....	55
15.3.5 Tabela: Limpeza.....	56

15.3.6 Tabela: Compactacao.....	56
15.3.7 Tabela: Alerta.....	56
15.3.8 Tabela: HistoricoSistema.....	57
15.4 Modelagem Física.....	58
15.5 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).....	58
15.6 Justificativa da Utilização do Banco de Dados.....	59
16. Protótipo e Prova de Conceito (POC).....	60
16.1 Objetivo do Protótipo.....	60
16.2 Estrutura do Protótipo.....	60
16.3 Componentes Utilizados.....	61
16.4 Funcionamento da Solução.....	62
16.5 Prova de Conceito (POC).....	62
16.5.1 Estrutura da Simulação.....	63
16.5.2 Funcionamento da Simulação.....	63
16.5.3 Objetivos da POC.....	64
16.5.4 Resultados Obtidos.....	64
16.5.6 Evidências da Simulação.....	65
16.5.7 Considerações sobre a POC.....	65
17 TESTES.....	68
17.1 Objetivo dos Testes.....	68
17.2 Plano de Testes.....	68
17.3 Testes Funcionais.....	70
17.4 Testes de Integração.....	70
17.5 Testes de Desempenho.....	70
17.6 Evidências dos Testes.....	71
17.7 Validação da Solução.....	71
18 RESULTADOS.....	73
18.1 Desempenho Técnico e Eficiência do Sistema.....	73
18.2 Resultados Qualitativos e Funcionais.....	74
18.3 Classificação Operacional Esperada.....	74
19 LIMITAÇÕES DO TRABALHO.....	76
20 CRONOGRAMA.....	78
21 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	80
APÊNDICES.....	81
APÊNDICE A - Requisitos do Sistema.....	81
RF01 — Monitorar nível de resíduos.....	81
Descrição.....	81
Objetivo.....	81
Entrada.....	81
Processamento.....	81
Saída.....	81

RF02 — Capturar imagens do interior do bueiro.....	81
Descrição.....	81
Objetivo.....	81
Entrada.....	81
Processamento.....	82
Saída.....	82
RF03 — Identificar situação crítica.....	82
Descrição.....	82
Objetivo.....	82
Entrada.....	82
Processamento.....	82
Saída.....	82
RF04 — Acionar limpeza automática.....	82
Descrição.....	82
Objetivo.....	82
Entrada.....	82
Processamento.....	83
Saída.....	83
RF05 — Acionar grade rotativa.....	83
Descrição.....	83
Objetivo.....	83
Entrada.....	83
Processamento.....	83
Saída.....	83
RF06 — Compactar resíduos.....	83
Descrição.....	83
Objetivo.....	83
Entrada.....	83
Processamento.....	84
Saída.....	84
RF07 — Registrar dados dos sensores.....	84
Descrição.....	84
Objetivo.....	84
Entrada.....	84
Processamento.....	84
Saída.....	84
RF08 — Registrar imagens capturadas.....	84
Descrição.....	84
Objetivo.....	84
Entrada.....	84
Processamento.....	85
Saída.....	85
RF09 — Registrar eventos operacionais.....	85

Descrição.....	85
Objetivo.....	85
Entrada.....	85
Processamento.....	85
Saída.....	85
RF10 — Emitir alertas automáticos.....	85
Descrição.....	85
Objetivo.....	85
Entrada.....	85
Processamento.....	86
Saída.....	86
RF11 — Armazenar histórico de funcionamento.....	86
Descrição.....	86
Objetivo.....	86
Entrada.....	86
Processamento.....	86
Saída.....	86
RF12 — Exibir informações no dashboard.....	86
Descrição.....	86
Objetivo.....	86
Entrada.....	86
Processamento.....	87
Saída.....	87
RF13 — Permitir monitoramento contínuo.....	87
Descrição.....	87
Objetivo.....	87
Entrada.....	87
Processamento.....	87
Saída.....	87
RF14 — Processar dados em tempo real.....	87
Descrição.....	87
Objetivo.....	87
Entrada.....	87
Processamento.....	88
Saída.....	88
RF15 — Auxiliar previsão de entupimentos.....	88
Descrição.....	88
Objetivo.....	88
Entrada.....	88
Processamento.....	88
Saída.....	88
APÊNDICE B — Requisitos Não Funcionais.....	88
RNF01 — Disponibilidade do Sistema.....	88

Descrição.....	88
Objetivo.....	89
Critério.....	89
Importância.....	89
RNF02 — Tempo de Resposta.....	89
Descrição.....	89
Objetivo.....	89
Critério.....	89
Importância.....	89
RNF03 — Integração IoT.....	90
Descrição.....	90
Objetivo.....	90
Critério.....	90
Importância.....	90
RNF04 — Comunicação Sem Fio.....	90
Descrição.....	90
Objetivo.....	90
Critério.....	90
Importância.....	91
RNF05 — Armazenamento Estruturado de Dados.....	91
Descrição.....	91
Objetivo.....	91
Critério.....	91
Importância.....	91
RNF06 — Escalabilidade.....	91
Descrição.....	91
Objetivo.....	91
Critério.....	92
Importância.....	92
RNF07 — Confiabilidade.....	92
Descrição.....	92
Objetivo.....	92
Critério.....	92
Importância.....	92
RNF08 — Manutenibilidade.....	92
Descrição.....	92
Objetivo.....	93
Critério.....	93
Importância.....	93
RNF09 — Compatibilidade.....	93
Descrição.....	93
Objetivo.....	93
Critério.....	93

Importância.....	93
RNF10 — Monitoramento Visual.....	94
Descrição.....	94
Objetivo.....	94
Critério.....	94
Importância.....	94
RNF11 — Automação Operacional.....	94
Descrição.....	94
Objetivo.....	94
Critério.....	94
Importância.....	95
RNF12 — Persistência de Dados.....	95
Descrição.....	95
Objetivo.....	95
Critério.....	95
Importância.....	95
RNF13 — Eficiência Energética.....	95
Descrição.....	95
Objetivo.....	95
Critério.....	96
Importância.....	96
RNF14 — Modularidade.....	96
Descrição.....	96
Objetivo.....	96
Critério.....	96
Importância.....	96
RNF15 — Precisão das Leituras.....	96
Descrição.....	96
Objetivo.....	97
Critério.....	97
Importância.....	97
APÊNDICE C — Regras de Negócio.....	97
RN01 — Monitoramento contínuo.....	97
Descrição.....	97
Finalidade.....	97
Condição.....	97
RN02 — Identificação de nível crítico.....	97
Descrição.....	97
Finalidade.....	98
Condição.....	98
RN03 — Acionamento automático da limpeza.....	98
Descrição.....	98

Finalidade.....	98
Condição.....	98
RN04 — Acionamento da grade rotativa.....	98
Descrição.....	98
Finalidade.....	98
Condição.....	98
RN05 — Compactação automática.....	98
Descrição.....	98
Finalidade.....	98
Condição.....	99
RN06 — Registro de eventos.....	99
Descrição.....	99
Finalidade.....	99
Condição.....	99
RN07 — Emissão de alertas.....	99
Descrição.....	99
Finalidade.....	99
Condição.....	99
RN08 — Funcionamento autônomo.....	99
Descrição.....	99
Finalidade.....	99
Condição.....	100
APÊNDICE D — Casos de Uso.....	100
Atores do Sistema.....	100
Gestor Urbano.....	100
Sistema Automatizado.....	100
Casos de Uso do Sistema.....	100
UC01 — Monitorar Nível de Resíduos.....	100
Descrição.....	100
Ator Principal.....	100
Fluxo Principal.....	101
UC02 — Capturar Imagens do Interior do Bueiro.....	101
Descrição.....	101
Ator Principal.....	101
Fluxo Principal.....	101
UC03 — Acionar Limpeza Automática.....	101
Descrição.....	101
Ator Principal.....	101
Fluxo Principal.....	101
UC04 — Compactar Resíduos.....	102

Descrição.....	102
Ator Principal.....	102
Fluxo Principal.....	102
UC05 — Registrar Dados do Sistema.....	102
Descrição.....	102
Ator Principal.....	102
Fluxo Principal.....	102
UC06 — Emitir Alertas.....	103
Descrição.....	103
Ator Principal.....	103
Fluxo Principal.....	103
UC07 — Visualizar Painel de Monitoramento.....	103
Descrição.....	103
Ator Principal.....	103
Fluxo Principal.....	103
UC08 — Consultar Histórico de Funcionamento.....	103
Descrição.....	103
Ator Principal.....	104
Fluxo Principal.....	104
UC09 — Prever Possíveis Entupimentos.....	104
Descrição.....	104
Ator Principal.....	104
Fluxo Principal.....	104
UC10 — Armazenar Informações no Banco de Dados.....	104
Descrição.....	104
Ator Principal.....	104
Fluxo Principal.....	105
UC11 — Monitorar Fluxo de Água.....	105
Descrição.....	105
Ator Principal.....	105
Fluxo Principal.....	105
22 BIBLIOGRAFIA.....	106

1 INTRODUÇÃO

O crescimento acelerado dos centros urbanos tem intensificado os desafios relacionados à infraestrutura urbana, especialmente no que se refere aos sistemas de drenagem pluvial. O descarte irregular de resíduos sólidos em vias públicas contribui diretamente para o entupimento de bueiros, ocasionando alagamentos, prejuízos materiais, impactos ambientais e riscos à população.

Nesse contexto, o conceito de cidades inteligentes surge como alternativa para otimizar serviços urbanos por meio do uso de tecnologias digitais. Tecnologias como Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) possibilitam o monitoramento, a análise de dados e a automação de processos, permitindo o desenvolvimento de soluções mais eficientes, preventivas e sustentáveis.

Dessa forma, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente automatizado de limpeza de bueiros, capaz de identificar, remover e compactar resíduos sólidos de forma automática, utilizando sensores, câmera e mecanismos automatizados integrados a tecnologias de IoT e IA.

2 TEMA DO PROJETO

O presente projeto tem como tema o desenvolvimento de uma solução baseada em Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) aplicada ao contexto de cidades inteligentes, com foco na automação de sistemas urbanos para prevenção de alagamentos.

2.1 Definição do Domínio Conceitual

As Cidades Inteligentes são caracterizadas pelo uso de tecnologias digitais para melhorar a eficiência dos serviços urbanos e a qualidade de vida da população (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011). Esse conceito envolve a integração de sistemas, dados e dispositivos conectados, permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos urbanos (HOLLANDS, 2008).

De forma semelhante, as Fazendas Inteligentes utilizam tecnologias como IoT, Big Data e automação para otimizar processos agrícolas, aumentando a produtividade e promovendo a sustentabilidade (WOLFERT et al., 2017; ZHANG; WANG, 2019).

Nesse contexto, tanto as cidades quanto as fazendas inteligentes dependem fortemente da aplicação de IoT e IA, que possibilitam o monitoramento, a análise de dados e a tomada de decisões automatizadas (GUBBI et al., 2013; RUSSELL; NORVIG, 2010).

2.2 Cidades Inteligentes

As cidades inteligentes utilizam tecnologias para melhorar a prestação de serviços públicos, como mobilidade urbana, segurança, gestão de resíduos e drenagem, impactando diretamente na qualidade de vida da população.

2.3 Características:

- Uso intensivo de tecnologias digitais;
- Integração de sistemas urbanos;

- Coleta e análise de dados em tempo real;
- Automação de processos.

2.4 Benefícios:

- Maior eficiência na gestão pública;
- Redução de custos operacionais;
- Melhoria da qualidade de vida;
- Sustentabilidade urbana.

2.5 Fazendas Inteligentes

As fazendas inteligentes utilizam sensores, automação e análise de dados para melhorar a produção agrícola, tornando-a mais eficiente e sustentável.

2.6 Características:

- Uso de sensores e dispositivos IoT;
- Automação de processos agrícolas;
- Monitoramento em tempo real;
- Uso de dados para tomada de decisão.

2.7 Benefícios:

- Aumento da produtividade;
- Redução de desperdícios;
- Uso eficiente de recursos naturais;
- Sustentabilidade ambiental.

2.8 Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (IoT) refere-se à conexão de dispositivos físicos à internet, permitindo a coleta e troca de dados entre sistemas (ASHTON, 2009; GUBBI et al., 2013).

2.9 Componentes principais:

- Sensores (coleta de dados);
- Atuadores (execução de ações);
- Conectividade (Wi-Fi, redes);
- Sistemas de processamento (servidores ou nuvem).

2.10 Aplicações:

A IoT possui diversas aplicações, como:

- Cidades inteligentes (gestão urbana e serviços públicos);
- Agricultura inteligente (monitoramento e automação);
- Indústria (Indústria 4.0);
- Saúde (monitoramento de pacientes).

Assim, a IoT se apresenta como uma tecnologia essencial para a construção de soluções inteligentes e automatizadas em diferentes setores.

3 DEFINIÇÃO DO TEMA

3.1 Critérios para Escolha do Tema

A escolha do tema foi motivada pela sua alta relevância no contexto atual das cidades urbanas, especialmente diante dos desafios relacionados à drenagem e ao acúmulo de resíduos sólidos. Trata-se de um problema recorrente que vem se intensificando ao longo do tempo, principalmente em grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo.

Um dos principais fatores que contribuem para esse cenário é o descarte irregular de lixo em vias públicas, realizado tanto por estabelecimentos comerciais quanto por pedestres. Esse material, ao ser levado pela água da chuva, acaba se acumulando nos sistemas de drenagem, provocando o entupimento de bueiros e aumentando significativamente o risco de alagamentos.

Além disso, as soluções atualmente adotadas são, em sua maioria, de caráter emergencial. Embora sejam importantes, essas medidas não resolvem o problema de forma definitiva, atuando apenas após a ocorrência das falhas no sistema de drenagem. Especialistas apontam a necessidade de soluções mais inteligentes e preventivas, capazes de atuar diretamente na causa do problema.

Outro ponto relevante é a existência de áreas críticas com alto risco de alagamento. Regiões como o Centro, Santo Amaro e Vila Leopoldina continuam enfrentando esse tipo de problema com frequência, principalmente devido ao acúmulo de resíduos. De acordo com levantamento da prefeitura de São Paulo, divulgado pelo G1, a cidade possui aproximadamente 170 pontos críticos de alagamento, evidenciando a gravidade da situação.

Diante desse cenário, o tema foi escolhido por unir interesse pessoal na área de tecnologia com uma demanda real da sociedade, além de estar alinhado às tendências do mercado, como o uso de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) para o desenvolvimento de soluções inteligentes. O projeto busca, portanto, propor uma abordagem inovadora que vá além do monitoramento, atuando diretamente na prevenção e resolução do problema.

4 PROBLEMA DE PESQUISA

4.1 Formulação do Problema

Como a aplicação de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) em um sistema automatizado de limpeza de bueiros pode reduzir o acúmulo de resíduos sólidos e prevenir alagamentos em áreas urbanas?

4.2 Critérios para Definição do Problema

A definição do problema baseia-se na análise de estudos relacionados às cidades inteligentes, IoT e inteligência artificial aplicadas à gestão urbana. A revisão da literatura será realizada por meio de artigos científicos, livros e publicações acadêmicas que abordam o uso dessas tecnologias no monitoramento e na automação de sistemas urbanos (GUBBI et al., 2013; RUSSELL; NORVIG, 2010).

A partir dessa revisão, observa-se que grande parte das soluções existentes concentra-se no monitoramento e na detecção de problemas, como o nível da água ou o risco de alagamento, sem atuar diretamente na remoção das causas, como o acúmulo de resíduos sólidos. Essa limitação evidencia uma lacuna no campo de estudo, especialmente no desenvolvimento de sistemas capazes de agir de forma automatizada para evitar o entupimento de bueiros.

Dessa forma, a relevância desta pesquisa está na proposta de uma solução que vai além do monitoramento, atuando diretamente na resolução do problema por meio de mecanismos automatizados de limpeza e uso de IA para previsão de acúmulos. Além disso, o tema possui grande importância social, considerando os impactos frequentes dos alagamentos em áreas urbanas, especialmente em grandes cidades como São Paulo.

Portanto, a pesquisa busca contribuir para o avanço das aplicações de IoT e IA em cidades inteligentes, propondo uma abordagem mais eficiente, preventiva e automatizada para a gestão da drenagem urbana.

5 JUSTIFICATIVA

O presente projeto se justifica pela crescente necessidade de soluções eficientes para problemas urbanos relacionados à drenagem pluvial, especialmente em grandes cidades como São Paulo. O acúmulo de resíduos sólidos em bueiros, decorrente principalmente do descarte irregular de lixo, é um dos principais fatores que contribuem para alagamentos, gerando impactos sociais, econômicos e ambientais significativos.

Do ponto de vista social, os alagamentos afetam diretamente a qualidade de vida da população, causando transtornos no transporte, prejuízos materiais e riscos à saúde pública. Nesse contexto, o desenvolvimento de soluções automatizadas que atuem na prevenção desses problemas pode contribuir para cidades mais seguras e resilientes.

No aspecto tecnológico, o projeto se destaca por integrar tecnologias emergentes como Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA), alinhando-se às tendências do mercado e ao conceito de cidades inteligentes (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011). A proposta vai além do monitoramento tradicional, ao incorporar mecanismos automatizados de remoção de resíduos e análise preditiva, ampliando a eficiência dos sistemas urbanos (GUBBI et al., 2013).

Sob a perspectiva ambiental, a solução contribui para a redução do impacto causado pelo acúmulo de lixo em sistemas de drenagem, favorecendo o escoamento adequado da água e diminuindo a ocorrência de enchentes. Além disso, o uso de tecnologias inteligentes pode promover uma gestão mais sustentável dos recursos urbanos, conforme discutido nos princípios do desenvolvimento sustentável (SACHS, 2015).

Dessa forma, o projeto apresenta relevância tanto acadêmica quanto prática, ao propor uma solução inovadora, de baixo custo e aplicável em pequena escala, com potencial de contribuição para o desenvolvimento de cidades mais inteligentes, eficientes e sustentáveis.

6 OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo automatizado de bueiro inteligente, utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA), equipado com câmera e sensor ultrassônico para análise do acúmulo de resíduos sólidos, visando à remoção automática de detritos e à prevenção de alagamentos em ambientes urbanos.

6.2 Objetivos Específicos

- Projetar e desenvolver uma estrutura com grade rotativa para retenção e remoção automática de resíduos sólidos;
- Desenvolver um mecanismo compactador para redução do volume dos resíduos coletados;
- Integrar uma câmera para identificação visual dos resíduos presentes no interior do bueiro;
- Implementar sensor ultrassônico para monitoramento do nível de acúmulo de resíduos;
- Integrar sensores e atuadores para monitoramento e automação do funcionamento do protótipo;
- Implementar uma lógica baseada em Inteligência Artificial para previsão de possíveis entupimentos;
- Realizar testes do protótipo em ambiente controlado por meio de maquete funcional;
- Avaliar a eficiência da solução na prevenção de obstruções e melhoria do escoamento da água.

7. PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do presente projeto é composto principalmente por órgãos públicos responsáveis pela infraestrutura urbana e drenagem pluvial, equipes de manutenção urbana e gestores municipais interessados em soluções tecnológicas voltadas à prevenção de alagamentos e otimização dos sistemas de drenagem.

Além disso, o projeto também se destina a pesquisadores, estudantes e profissionais das áreas de Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), automação e cidades inteligentes, que buscam desenvolver soluções inovadoras para problemas urbanos.

De forma indireta, a população urbana também é beneficiada pela proposta, considerando que a redução de entupimentos e alagamentos pode contribuir para melhorias na mobilidade, segurança e qualidade de vida nas cidades.

8 ESCOPO DO PROJETO

O presente projeto tem como escopo o desenvolvimento de um protótipo funcional de bueiro inteligente automatizado, utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) aplicadas à prevenção de entupimentos e alagamentos urbanos.

O sistema será desenvolvido em escala reduzida, por meio de maquete funcional, permitindo simular o funcionamento de um sistema de drenagem urbana automatizado. O protótipo contará com sensores ultrassônicos para monitoramento do acúmulo de resíduos, câmera para identificação visual dos detritos, grade rotativa automatizada para remoção do lixo e mecanismo compactador para armazenamento dos resíduos coletados.

Além disso, o projeto incluirá integração entre hardware e software, utilizando microcontroladores, sensores e lógica baseada em IA para automação do processo de limpeza e previsão de possíveis obstruções.

O escopo do trabalho contempla:

- desenvolvimento do protótipo físico em ambiente controlado;
- integração dos sensores e atuadores;
- implementação da lógica de automação;
- desenvolvimento inicial da lógica baseada em Inteligência Artificial;
- testes funcionais e validação da solução;
- modelagem da arquitetura do sistema e documentação técnica.

Não fazem parte do escopo deste projeto:

- implantação em ambiente urbano real;
- integração com sistemas públicos municipais;
- desenvolvimento de infraestrutura urbana em larga escala;
- produção industrial da solução;
- utilização de modelos avançados de Inteligência Artificial em larga escala.

Dessa forma, o projeto concentra-se na validação acadêmica e técnica da proposta, demonstrando sua viabilidade funcional em pequena escala.

9 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O desenvolvimento do presente projeto utilizará tecnologias relacionadas à Internet das Coisas (IoT), automação, sistemas embarcados e Inteligência Artificial (IA), visando à construção de um protótipo funcional de bueiro inteligente automatizado.

As principais tecnologias e ferramentas utilizadas serão:

- **ESP32 ou Arduino:** microcontroladores responsáveis pelo processamento dos dados dos sensores e controle dos atuadores do sistema;
- **Sensor Ultrassônico:** utilizado para monitoramento do nível de acúmulo de resíduos no interior do bueiro;
- **Câmera:** responsável pela captura de imagens para identificação visual dos resíduos sólidos;
- **Motores elétricos:** utilizados para acionamento da grade rotativa automatizada e do mecanismo compactador;
- **Internet das Coisas (IoT):** tecnologia utilizada para integração e comunicação entre sensores, dispositivos e sistema de monitoramento;
- **Inteligência Artificial (IA):** aplicada na análise dos dados coletados e previsão de possíveis situações de entupimento;
- **Wokwi:** plataforma de simulação utilizada para desenvolvimento e validação inicial do protótipo eletrônico;
- **Figma:** ferramenta utilizada para criação de protótipos de telas e dashboards do sistema;
- **GitHub:** utilizado para versionamento do código-fonte e gerenciamento do projeto;
- **Banco de Dados:** tecnologia utilizada para armazenamento das leituras dos sensores, registros de funcionamento e histórico do sistema;
- **Linguagens de Programação:** C/C++ para programação do microcontrolador e possíveis tecnologias web para monitoramento e visualização dos dados.

Essas tecnologias permitirão o desenvolvimento de uma solução integrada entre hardware e software, alinhada aos conceitos de cidades inteligentes, automação e sistemas inteligentes.

10 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A evolução das cidades ao longo do tempo está diretamente relacionada ao avanço das tecnologias utilizadas na gestão urbana. Historicamente, a gestão de infraestruturas críticas, como os sistemas de drenagem, baseava-se em um modelo puramente passivo e reativo, caracterizado por manutenções manuais periódicas ou ações emergenciais após a ocorrência de sinistros. Contudo, com o acelerado crescimento populacional e a consequente intensificação dos problemas urbanos, esse modelo tradicional mostrou-se ineficiente, impulsionando a transição para um modelo ativo e preditivo, o qual deu origem ao conceito de cidades inteligentes. Segundo Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011), cidades inteligentes são aquelas que utilizam tecnologias para melhorar o desempenho urbano e a qualidade de vida da população. Hollands (2008) complementa esse entendimento ao destacar que o conceito envolve não apenas a inserção tecnológica, mas também a inovação estrutural na gestão e no planejamento urbano, transformando a governança passiva em tomada de decisão estratégica baseada em dados.

Nesse contexto de transição, a Internet das Coisas (IoT) emerge como uma das principais tecnologias responsáveis por viabilizar essas transformações de forma dinâmica. O termo foi introduzido por Ashton (2009), que descreve a IoT como a interconexão de objetos físicos à internet, permitindo a coleta e a troca de dados em tempo real. Posteriormente, Gubbi et al. (2013) ampliaram essa definição ao detalhar a arquitetura da IoT, destacando componentes essenciais como sensores, atuadores, conectividade e sistemas de processamento distribuído, além de suas aplicações em larga escala nos ambientes urbanos.

Paralelamente, a Inteligência Artificial (IA) tem evoluído significativamente, tornando-se uma ferramenta indispensável para a análise avançada de grandes volumes de dados e automação de processos decisórios complexos. Russell e Norvig (2010) definem a IA como a capacidade de sistemas computacionais realizarem tarefas que normalmente requerem inteligência humana, tais como o processamento de dados não estruturados e o aprendizado adaptativo. Mais recentemente, Jordan e Mitchell (2015) destacam o avanço do aprendizado de

máquina (*machine learning*), enfatizando sua aplicação na previsão preditiva de eventos e na otimização de sistemas dinâmicos complexos.

Além disso, o sucesso da convergência dessas tecnologias é validado por estudos em áreas correlatas, como a agricultura inteligente, que demonstram o alto potencial da integração entre IoT, análise analítica de dados e automação. Wolfert et al. (2017) evidenciam o uso de *Big Data* para aumentar a eficiência sistêmica na produção, enquanto Zhang e Wang (2019) apresentam modelos baseados em arquiteturas inteligentes que contribuem diretamente para a sustentabilidade e a produtividade operacional.

No cenário do gerenciamento urbano, diversos trabalhos acadêmicos propõem o uso de sensores e sistemas IoT para o monitoramento em tempo real de infraestruturas de drenagem, como a medição de níveis de água e a verificação de condições de escoamento. No entanto, observa-se que a maioria dessas soluções limita-se ao diagnóstico, focando estritamente na detecção e na emissão de alertas sobre os problemas, sem atuar de forma direta ou automatizada na remoção de suas causas raízes, como o acúmulo de resíduos sólidos nas bocas de lobo e bueiros.

Dessa forma, identifica-se uma lacuna evidente na literatura: a escassez de sistemas automatizados de malha fechada, capazes de integrar o monitoramento em tempo real, a análise preditiva de dados e a ação mecânica imediata sem a necessidade de intervenção humana inicial. A proposta deste trabalho busca contribuir diretamente para a superação dessa lacuna ao desenvolver um ecossistema integrado que não apenas detecta o estado da infraestrutura, mas executa o desentupimento mecânico e a remoção ativa de resíduos, prevenindo alagamentos de forma autônoma.

10.1 Hipóteses da Pesquisa

Com base na revisão da literatura e na lacuna técnica identificada, formulam-se as seguintes hipóteses de pesquisa:

- **H1:** A implementação de uma grade rotativa automatizada reduz o índice de obstrução de resíduos sólidos em bueiros quando comparada ao método de limpeza manual e reativo convencional.
- **H2:** A integração multissensorial (câmera e sensor ultrassônico) oferece redundância de dados em tempo real, minimizando a ocorrência de falsos positivos na detecção de resíduos, mesmo em ambientes de baixa visibilidade.
- **H3:** O uso de algoritmos de Inteligência Artificial para o processamento de dados não estruturados permite antecipar eventos críticos de entupimento, viabilizando tomadas de decisão autônomas e ações preventivas antes da ocorrência do transbordo.
- **H4:** A arquitetura em malha fechada (combinando Automação Mecânica, IoT e IA) apresenta eficiência operacional superior a sistemas baseados estritamente em monitoramento passivo, reduzindo o tempo de resposta e mitigando riscos de alagamento.

11 METODOLOGIA

A presente pesquisa utilizará uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos. A abordagem qualitativa será aplicada na revisão bibliográfica e na análise das soluções existentes relacionadas às cidades inteligentes, Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA). Já a abordagem quantitativa será empregada na coleta e análise dos dados obtidos por meio dos sensores utilizados no protótipo durante os testes realizados.

Inicialmente, será realizada uma revisão da literatura com base em artigos científicos, livros, trabalhos acadêmicos e estudos relacionados ao uso de IoT e IA em sistemas urbanos automatizados. Essa etapa tem como objetivo compreender o estado atual do conhecimento acadêmico, identificar limitações presentes nas soluções existentes e justificar a relevância da proposta desenvolvida neste trabalho.

Após a etapa teórica, será desenvolvido um protótipo funcional em escala reduzida representando um sistema inteligente automatizado de drenagem urbana. O protótipo será composto por:

- estrutura física simulando um bueiro urbano;
- grade rotativa automatizada para retenção e remoção de resíduos sólidos;
- reservatório lateral para armazenamento temporário dos resíduos coletados;
- mecanismo compactador para redução do volume do lixo armazenado;
- câmera para identificação visual dos resíduos;
- sensor ultrassônico para medição do nível de acúmulo de resíduos;
- microcontrolador responsável pelo processamento dos dados e acionamento automático do sistema.

A lógica de funcionamento do sistema será baseada na coleta contínua de dados realizada pelos sensores instalados no protótipo. O sensor ultrassônico será responsável por medir o nível de resíduos acumulados no interior do bueiro, enquanto a câmera realizará o monitoramento visual do ambiente interno. As informações coletadas serão processadas pelo microcontrolador, permitindo o

acionamento automático da grade rotativa e do mecanismo compactador sempre que forem identificadas situações de risco de obstrução.

Os resíduos removidos automaticamente pelo sistema serão direcionados para um reservatório lateral equipado com mecanismo de compactação. Após atingir determinado limite de armazenamento, será necessária a remoção periódica dos resíduos por equipes de manutenção urbana, garantindo a continuidade do funcionamento do sistema e evitando sobrecarga do compartimento de armazenamento.

A coleta de dados ocorrerá em ambiente controlado, por meio de simulações de acúmulo de resíduos sólidos e fluxo de água. Durante os testes, serão observadas situações como:

- tempo necessário para identificação do acúmulo de resíduos;
- acionamento automático da grade rotativa;
- eficiência da remoção dos resíduos sólidos;
- capacidade de compactação do reservatório;
- manutenção do fluxo de água no sistema;
- resposta dos sensores;
- funcionamento da lógica baseada em Inteligência Artificial.

Os dados coletados serão armazenados para posterior análise, permitindo identificar padrões de funcionamento do sistema e avaliar sua eficiência em diferentes cenários simulados. A escolha dessa metodologia se justifica pela necessidade de validar o comportamento do protótipo em condições controladas antes de uma possível aplicação em ambientes urbanos reais.

A utilização de sensores e automação fundamenta-se nos princípios descritos por Gubbi et al. (2013), que destacam a importância da coleta e processamento de dados em tempo real em sistemas IoT. Da mesma forma, a aplicação de Inteligência Artificial baseia-se nos conceitos apresentados por Russell e Norvig (2010), relacionados à análise de dados e tomada de decisão automatizada em sistemas inteligentes.

12 ENGENHARIA DE REQUISITOS

A Engenharia de Requisitos tem como objetivo identificar, analisar, documentar e validar as funcionalidades e restrições do sistema proposto. Nesta etapa foram levantados os requisitos necessários para o desenvolvimento do protótipo de bueiro inteligente automatizado, considerando os problemas relacionados ao entupimento de sistemas de drenagem urbana e a aplicação de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA).

12.1 Stakeholders

Os stakeholders identificados para o projeto são:

- órgãos públicos responsáveis pela drenagem urbana;
- equipes de manutenção urbana;
- gestores municipais;
- pesquisadores e desenvolvedores do projeto;
- população urbana afetada por alagamentos.

12.2 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deverá executar.

Código	Requisito Funcional
--------	---------------------

RF01	O sistema deverá detectar o nível de resíduos sólidos no interior do bueiro utilizando sensor ultrassônico.
------	---

RF02	O sistema deverá capturar imagens do interior do bueiro utilizando câmera integrada.
------	--

- RF03 O sistema deverá identificar situações de acúmulo crítico de resíduos sólidos.
- RF04 O sistema deverá acionar automaticamente a grade rotativa para remoção de resíduos.
- RF05 O sistema deverá direcionar os resíduos removidos para um reservatório lateral.
- RF06 O sistema deverá compactar os resíduos armazenados no reservatório lateral.
- RF07 O sistema deverá registrar os dados coletados pelos sensores.
- RF08 O sistema deverá armazenar informações relacionadas ao funcionamento do sistema.
- RF09 O sistema deverá monitorar continuamente o fluxo operacional do protótipo.
- RF10 O sistema deverá emitir alertas em situações críticas de acúmulo de resíduos.
- RF11 O sistema deverá utilizar lógica baseada em Inteligência Artificial para prever possíveis entupimentos.

- RF12 O sistema deverá permitir a visualização das informações em painel de monitoramento.
- RF13 O sistema deverá realizar a limpeza automaticamente sem necessidade de acionamento manual constante.
- RF14 O sistema deverá registrar o histórico de acionamentos do sistema de limpeza.
- RF15 O sistema deverá integrar sensores, atuadores e módulo de processamento em um único sistema automatizado.

12.3 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem critérios de qualidade e restrições do sistema.

Código	Requisito Não Funcional
---------------	--------------------------------

- | | |
|-------|---|
| RNF01 | O sistema deverá possuir baixo custo de implementação para viabilidade acadêmica. |
| RNF02 | O sistema deverá operar em tempo real durante o monitoramento dos resíduos. |
| RNF03 | O sistema deverá apresentar baixo consumo energético. |

- RNF04 O sistema deverá possuir funcionamento contínuo em ambiente controlado.
- RNF05 O sistema deverá permitir fácil manutenção dos componentes físicos e eletrônicos.
- RNF06 O sistema deverá apresentar tempo de resposta rápido no acionamento da limpeza.
- RNF07 O sistema deverá possuir arquitetura escalável para futuras melhorias.
- RNF08 O sistema deverá garantir estabilidade na comunicação entre sensores e microcontrolador.
- RNF09 O sistema deverá apresentar interface simples para monitoramento das informações.
- RNF10 O sistema deverá utilizar componentes compatíveis com plataformas de prototipagem e simulação.

12.4 Regras de Negócio

As regras de negócio definem restrições e comportamentos específicos do sistema.

Código	Regra de Negócio
---------------	-------------------------

- | | |
|------|---|
| RN01 | A grade rotativa somente deverá ser acionada quando o sensor detectar acúmulo de resíduos acima do limite definido. |
| RN02 | O compactador deverá ser ativado apenas após determinado nível de resíduos no reservatório lateral. |
| RN03 | O sistema deverá priorizar a economia de energia durante períodos de baixa atividade. |
| RN04 | O sistema deverá registrar todas as operações realizadas automaticamente. |
| RN05 | O sistema deverá impedir acionamentos simultâneos que comprometam o funcionamento do protótipo. |

12.5 Histórias de Usuário

As histórias de usuário representam as necessidades e expectativas dos usuários e do próprio sistema automatizado em relação ao funcionamento do projeto.

Código	História de Usuário
---------------	----------------------------

- HU01 Como gestor urbano, desejo visualizar o painel de monitoramento para acompanhar o funcionamento do sistema em tempo real.

- HU02 Como sistema automatizado, desejo monitorar o nível de resíduos para identificar situações de risco de entupimento.

- HU03 Como sistema automatizado, desejo acionar automaticamente a limpeza ao detectar acúmulo crítico de resíduos.

- HU04 Como gestor urbano, desejo receber alertas automáticos sobre situações críticas para permitir ações preventivas.

- HU05 Como sistema automatizado, desejo capturar imagens do interior do bueiro para auxiliar na identificação dos resíduos.

- HU06 Como sistema automatizado, desejo compactar os resíduos coletados para otimizar o armazenamento interno.

- HU07 Como gestor urbano, desejo consultar o histórico de funcionamento do sistema para analisar ocorrências anteriores.

- HU08 Como sistema inteligente, desejo prever possíveis entupimentos utilizando análise dos dados coletados pelos sensores.

- HU09 Como pesquisador do projeto, desejo validar o funcionamento do protótipo em ambiente controlado para avaliar sua eficiência.

HU10 Como gestor urbano, desejo utilizar soluções automatizadas para melhorar a drenagem urbana e reduzir alagamentos.

12.6 Validação dos Requisitos

Os requisitos serão validados por meio da construção do protótipo funcional e realização de testes em ambiente controlado, utilizando maquete simulando um sistema de drenagem urbana.

A validação ocorrerá através da análise do funcionamento dos sensores, atuação da grade rotativa, compactação dos resíduos e monitoramento do comportamento do sistema em diferentes cenários de acúmulo de detritos e fluxo de água.

Os resultados obtidos permitirão verificar se o sistema atende aos objetivos propostos e se apresenta viabilidade técnica para futuras aplicações em ambientes urbanos reais.

13 ARQUITETURA DE SOLUÇÃO

A arquitetura da solução proposta foi desenvolvida com base nos conceitos de Internet das Coisas (IoT), sistemas embarcados e automação, visando integrar sensores, atuadores, processamento de dados e monitoramento em um único sistema inteligente automatizado para limpeza de bueiros urbanos.

O sistema será composto por módulos responsáveis pela coleta de dados, processamento das informações, execução das ações automatizadas e monitoramento do funcionamento do protótipo.

13.1 Arquitetura Geral do Sistema

A arquitetura do sistema será dividida em quatro camadas principais:

- camada de sensoriamento;
- camada de processamento;
- camada de atuação;
- camada de monitoramento.

A comunicação entre os componentes permitirá o funcionamento automatizado do sistema, possibilitando a detecção do acúmulo de resíduos, acionamento da limpeza e registro das informações coletadas.

13.2 Camada de Sensoriamento

A camada de sensoriamento será responsável pela coleta de dados do ambiente interno do bueiro inteligente.

Os principais componentes desta camada serão:

- sensor ultrassônico para medição do nível de acúmulo de resíduos;
- câmera para identificação visual dos detritos sólidos;
- sensores auxiliares para monitoramento do funcionamento do sistema.

Os sensores enviarão continuamente os dados coletados ao módulo de processamento.

13.3 Camada de Processamento

A camada de processamento será responsável pela análise dos dados recebidos dos sensores e tomada de decisões automatizadas.

O processamento será realizado por meio de um microcontrolador ESP32 ou Arduino, responsável por:

- interpretar os dados dos sensores;
- identificar situações críticas de acúmulo de resíduos;
- executar a lógica de automação;
- acionar os mecanismos de limpeza;
- registrar informações do funcionamento do sistema.

Além disso, será implementada uma lógica baseada em Inteligência Artificial para análise simples de padrões relacionados ao acúmulo de resíduos e previsão de possíveis entupimentos.

13.4 Camada de Atuação

A camada de atuação será responsável pela execução das ações físicas do sistema automatizado.

Os principais componentes desta camada serão:

- motor elétrico para acionamento da grade rotativa;
- mecanismo compactador de resíduos;
- reservatório lateral para armazenamento do lixo coletado.

Quando identificado acúmulo crítico de resíduos, o sistema acionará automaticamente a grade rotativa para remoção dos detritos e posterior compactação no reservatório lateral.

13.5 Camada de Monitoramento

A camada de monitoramento permitirá o acompanhamento do funcionamento do sistema e visualização das informações coletadas.

Essa camada poderá incluir:

- dashboard de monitoramento;
- registro de histórico de funcionamento;
- visualização das leituras dos sensores;
- alertas de situações críticas.

O monitoramento poderá ser realizado localmente ou por meio de integração IoT utilizando conexão Wi-Fi.

13.6 Fluxo de Comunicação

O fluxo operacional do sistema ocorrerá da seguinte forma:

1. Os sensores realizam a coleta de dados no interior do bueiro;
2. Os dados são enviados ao microcontrolador;
3. O sistema analisa as informações coletadas;
4. Caso seja identificado acúmulo crítico de resíduos, a grade rotativa é acionada automaticamente;
5. Os resíduos removidos são direcionados ao reservatório lateral;
6. O compactador reduz o volume dos resíduos armazenados;
7. Os dados de funcionamento são registrados e enviados ao sistema de monitoramento.

13.7 Tecnologias e Protocolos Utilizados

As principais tecnologias utilizadas na arquitetura da solução serão:

- ESP32 ou Arduino;
- sensores ultrassônicos;
- câmera integrada;

- motores elétricos;
- Wi-Fi para comunicação IoT;
- linguagens C/C++, JavaScript e Python;
- banco de dados para armazenamento das informações.

13.8 Justificativa Técnica da Arquitetura

A arquitetura proposta foi escolhida devido à sua simplicidade, baixo custo e facilidade de implementação em ambiente acadêmico. A utilização de sensores, microcontroladores e automação permite validar os conceitos de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) aplicados ao contexto de cidades inteligentes.

Além disso, a divisão em camadas facilita a organização do sistema, possibilitando futuras expansões e melhorias tecnológicas no protótipo.

14 MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem do sistema tem como objetivo representar graficamente e estruturalmente o funcionamento do protótipo de bueiro inteligente automatizado, permitindo a compreensão da interação entre usuários, sensores, atuadores e módulos do sistema.

A modelagem contribui para a organização do desenvolvimento, análise dos requisitos e definição da arquitetura da solução, sendo fundamental no processo de Engenharia de Software.

14.1 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso representa as principais funcionalidades do sistema e a interação entre os atores envolvidos no funcionamento do bueiro inteligente automatizado.

14.1.1 Atores do Sistema

Os principais atores identificados no sistema são:

- Gestor Urbano;
- Sistema Automatizado.

O Gestor Urbano é responsável pelo acompanhamento das informações geradas pelo sistema, enquanto o Sistema Automatizado executa as funcionalidades relacionadas ao monitoramento, análise e automação da limpeza do bueiro inteligente.

14.1.2 Principais Casos de Uso

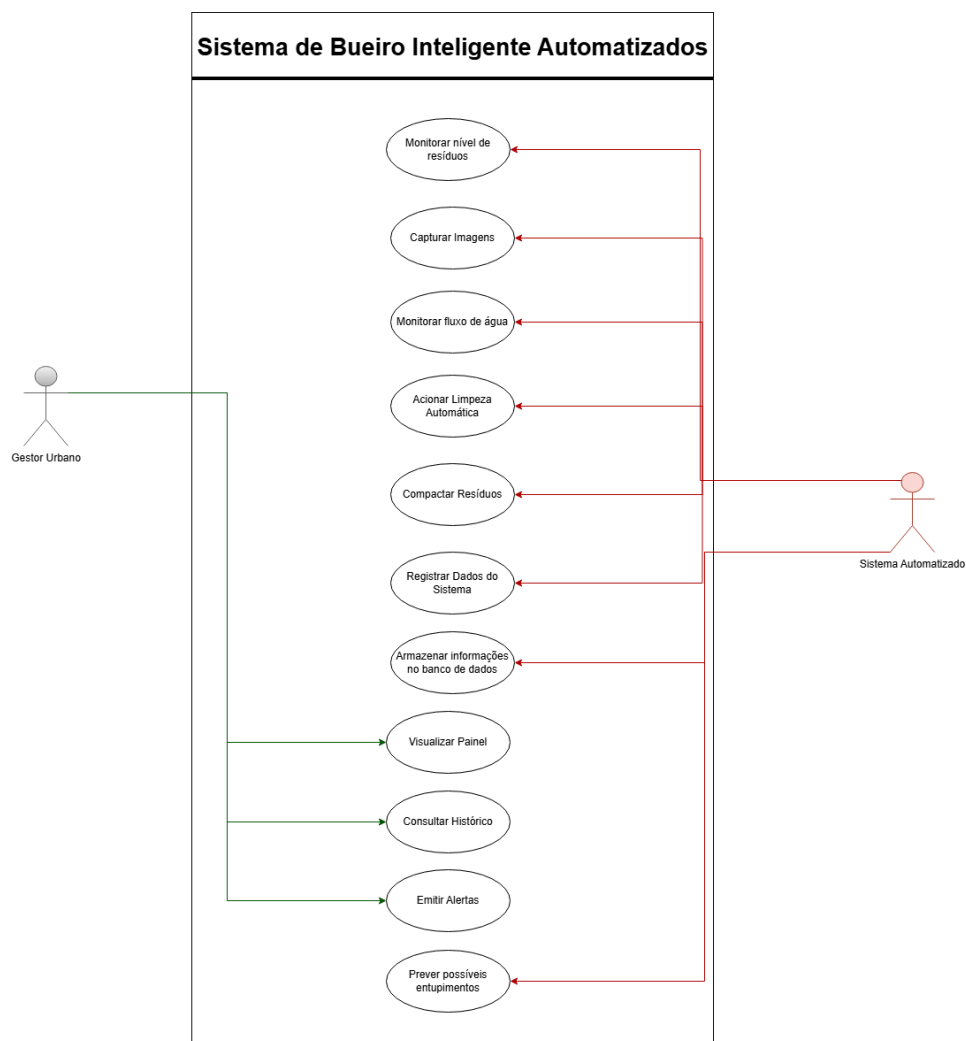
Os principais casos de uso identificados para o sistema são:

- Monitorar nível de resíduos;
- Capturar imagens do interior do bueiro;
- Acionar limpeza automática;
- Compactar resíduos;

- Registrar dados do sistema;
- Emitir alertas;
- Visualizar painel de monitoramento;
- Consultar histórico de funcionamento;
- Prever possíveis entupimentos.

Esses casos de uso representam as funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema proposto, permitindo o monitoramento contínuo do bueiro, a automação da limpeza e o suporte à tomada de decisão por meio da análise dos dados coletados pelos sensores e pela Inteligência Artificial.

FIGURA 1 - DIAGRAMAS DE CASO DE USO



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

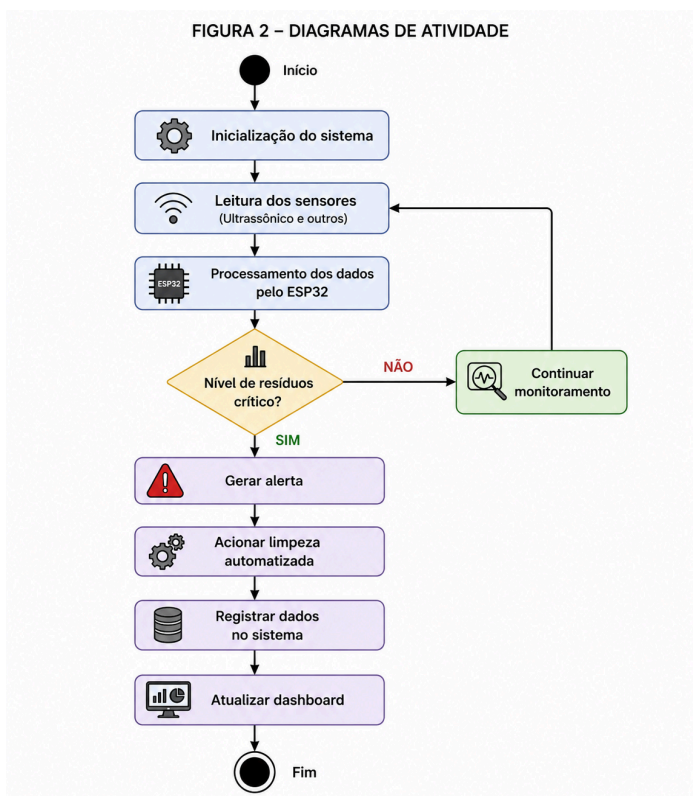
14.2 Diagrama de Atividades

O Diagrama de Atividades representa o fluxo operacional do sistema desde a detecção dos resíduos até a execução da limpeza automatizada.

14.2.1 Fluxo Principal

1. Início do monitoramento;
2. Leitura dos sensores;
3. Captura de imagem do interior do bueiro;
4. Análise dos dados coletados;
5. Verificação do nível de acúmulo de resíduos;
6. Acionamento da grade rotativa;
7. Direcionamento dos resíduos ao reservatório;
8. Compactação dos resíduos;
9. Registro das informações;
10. Retorno ao monitoramento contínuo.

FIGURA 2 - DIAGRAMAS DE ATIVIDADE



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

14.3 Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes representa os principais módulos físicos e lógicos responsáveis pelo funcionamento do sistema automatizado de bueiro inteligente, demonstrando a integração entre sensores, processamento, automação, armazenamento e monitoramento das informações.

14.3.1 Componentes Principais

Os principais componentes identificados no sistema são:

- Sensor Ultrassônico;
- Câmera;
- Microcontrolador ESP32;
- Grade Rotativa Automatizada;
- Sistema de Compactação de Resíduos;
- Banco de Dados MySQL;
- Dashboard de Monitoramento;
- Módulo de Inteligência Artificial.

O Sensor Ultrassônico será responsável pela medição do nível de resíduos acumulados no interior do bueiro. A câmera integrada ao sistema realizará a captura de imagens para apoio à análise visual do ambiente.

O microcontrolador ESP32 atuará como unidade central de processamento, sendo responsável pela coleta dos dados provenientes dos sensores, processamento das informações e acionamento automatizado dos mecanismos do sistema.

A Grade Rotativa Automatizada e o Sistema de Compactação de Resíduos serão responsáveis pela remoção e armazenamento dos resíduos sólidos acumulados.

As informações coletadas pelo sistema serão armazenadas em banco de dados MySQL e disponibilizadas em um dashboard de monitoramento, permitindo visualização dos dados operacionais e acompanhamento do funcionamento do sistema.

O módulo de Inteligência Artificial será responsável pela análise dos dados coletados, permitindo identificação de padrões operacionais e apoio à previsão de possíveis situações de entupimento.

A integração entre os componentes garante o funcionamento automatizado do protótipo, permitindo monitoramento contínuo, automação operacional e gerenciamento inteligente do sistema.

14.4 Diagrama de Implantação

O Diagrama de Implantação representa a distribuição física dos componentes do sistema.

Estrutura Física

- Bueiro Inteligente;
- Sensores instalados no interior do bueiro;
- Microcontrolador conectado aos sensores e motores;
- Reservatório lateral para resíduos;
- Sistema de monitoramento conectado via rede Wi-Fi.

A estrutura de implantação física do sistema encontra-se representada na Figura 3, referente à Arquitetura IoT da solução.

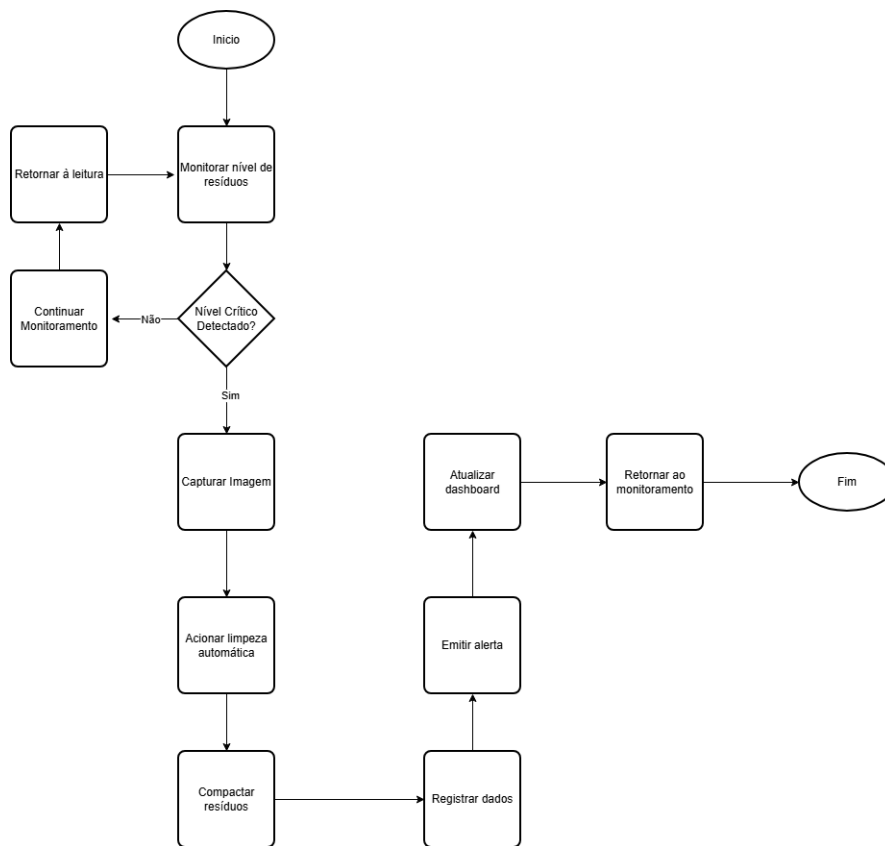
14.5 Fluxograma do Sistema

O fluxograma representa de forma simplificada a lógica operacional do sistema.

14.5.1 Etapas do Fluxo

- Início do sistema;
- Coleta de dados pelos sensores;
- Análise do nível de resíduos;
- Verificação de situação crítica;
- Acionamento da limpeza automática;
- Compactação dos resíduos;
- Armazenamento dos dados;
- Continuidade do monitoramento.

FIGURA 3 - Fluxograma



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

14.6 Modelagem da Arquitetura IoT

A arquitetura IoT do projeto será composta por:

14.6.1 Camada de Sensoriamento

Responsável pela coleta de dados do ambiente.

14.6.2 Camada de Processamento

Responsável pela análise das informações e tomada de decisão.

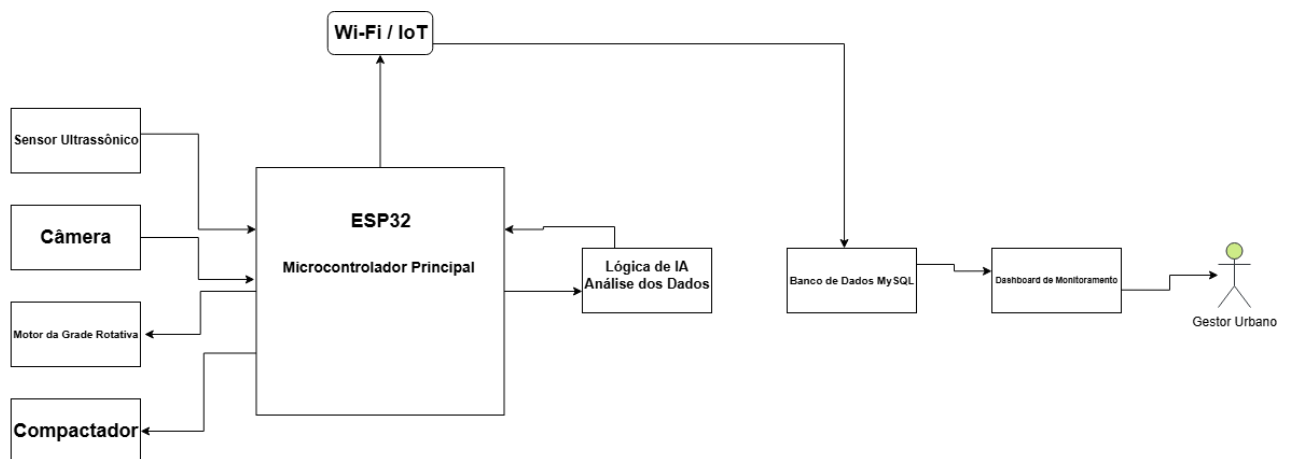
14.6.3 Camada de Atuação

Responsável pelo acionamento dos mecanismos automatizados.

14.6.4 Camada de Monitoramento

Responsável pela visualização e gerenciamento das informações do sistema.

FIGURA 4 - MODELAGEM DA ARQUITETURA IOT



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

14.7 Justificativa da Modelagem

A modelagem adotada permite representar de forma clara a estrutura e o funcionamento do sistema, facilitando o processo de desenvolvimento, validação e manutenção do protótipo.

Além disso, a utilização de diagramas contribui para melhor compreensão da integração entre hardware, software, sensores e mecanismos automatizados, alinhando o projeto às práticas de Engenharia de Software e sistemas embarcados.

14.8 Diagrama de Atividades do Sistema

O diagrama de atividades foi desenvolvido com o objetivo de representar o fluxo operacional do sistema inteligente de limpeza automatizada de bueiros, demonstrando as etapas executadas desde a coleta de dados até o acionamento da limpeza preventiva.

O fluxo apresentado descreve o comportamento do sistema durante o monitoramento contínuo do bueiro, permitindo visualizar as decisões automáticas realizadas pelo sistema com base nas informações coletadas pelos sensores.

O processo inicia com a leitura dos sensores instalados no protótipo. Em seguida, os dados coletados são processados pelo microcontrolador ESP32 e analisados pelo sistema.

Caso o nível de resíduos esteja dentro dos limites normais, o sistema permanece em monitoramento contínuo. Entretanto, caso seja identificado nível crítico de resíduos ou risco de obstrução, o sistema executa automaticamente as ações preventivas.

Entre as ações realizadas destacam-se:

- geração de alerta automático;
- acionamento da grade rotativa;
- ativação do mecanismo de limpeza;
- armazenamento das informações no banco de dados;
- atualização do dashboard em tempo real.

O diagrama de atividades permite representar de forma clara a lógica operacional do sistema, contribuindo para a compreensão do funcionamento da solução proposta e da integração entre hardware, software e automação.

14.8.1 Estrutura do Fluxo do Diagrama

O fluxo do diagrama de atividades seguirá a seguinte sequência:

14.8.2 Objetivo do Diagrama

O diagrama de atividades tem como finalidade:

- representar o fluxo operacional do sistema;
- demonstrar a lógica de automação;
- facilitar a compreensão das decisões automatizadas;
- auxiliar no planejamento da implementação;
- validar o comportamento esperado da solução.

Dessa forma, o diagrama contribui para a modelagem e documentação técnica do projeto, permitindo representar visualmente o funcionamento do sistema inteligente de drenagem urbana.

15 BANCO DE DADOS

O banco de dados do projeto será responsável pelo armazenamento das informações coletadas pelos sensores, registros operacionais do sistema e histórico de funcionamento do protótipo de bueiro inteligente automatizado.

A utilização de um banco de dados permitirá organizar os dados coletados, possibilitando monitoramento, análise do funcionamento do sistema, geração de relatórios e suporte às funcionalidades relacionadas à automação e à Inteligência Artificial.

O projeto prevê a utilização do MySQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), devido à sua ampla utilização em aplicações web, facilidade de integração com sistemas IoT e capacidade de armazenamento estruturado das informações do sistema.

15.1 Objetivo do Banco de Dados

O banco de dados terá como principais objetivos:

- armazenar leituras realizadas pelos sensores;
- registrar imagens capturadas pela câmera do sistema;
- registrar acionamentos automáticos do sistema de limpeza;
- armazenar informações relacionadas ao processo de compactação dos resíduos;
- registrar alertas e eventos críticos;
- armazenar histórico de funcionamento do protótipo;
- permitir futuras análises de dados;
- auxiliar na lógica de previsão de possíveis entupimentos.

15.2 Modelagem Conceitual

A modelagem conceitual representa as principais entidades do sistema e seus relacionamentos, permitindo compreender a estrutura geral das informações armazenadas pelo sistema automatizado.

15.2.1 Principais Entidades

As principais entidades identificadas no projeto são:

- Sensor;
- LeituraSensor;
- Camera;
- RegistroImagem;
- Limpeza;
- Compactacao;
- Alerta;
- HistoricoSistema.

15.2.2 Relacionamentos Principais

Os principais relacionamentos definidos para o sistema são:

- um Sensor pode gerar várias leituras em LeituraSensor;
- uma Camera pode registrar várias imagens em RegistroImagem;
- uma LeituraSensor pode gerar diferentes alertas registrados na entidade Alerta.

As entidades Limpeza, Compactacao e HistoricoSistema foram modeladas de forma independente, permitindo registrar eventos operacionais relacionados ao funcionamento automatizado do sistema.

15.3 Modelagem Lógica

A modelagem lógica define as tabelas, atributos e relacionamentos do banco de dados do sistema.

15.3.1 Tabela: Sensor

Campo	Tipo	Descrição
-------	------	-----------

id_sensor	INT	Identificador do sensor
-----------	-----	-------------------------

tipo_sensor	VARCHAR(50)	Tipo do sensor
-------------	-------------	----------------

status_sensor	VARCHAR(20)	Status de funcionamento
---------------	-------------	-------------------------

15.3.2 Tabela: LeituraSensor

Campo	Tipo	Descrição
id_leitura	INT	Identificador da leitura
valor_leitura	FLOAT	Valor capturado pelo sensor
data_hora	DATETIME	Data e horário da leitura
id_sensor	INT	Sensor responsável pela leitura

15.3.3 Tabela: Camera

Campo	Tipo	Descrição
id_camera	INT	Identificador da câmera
status_camera	VARCHAR(20)	Status de funcionamento da câmera
resolucao	VARCHAR(50)	Resolução utilizada pela câmera

15.3.4 Tabela: RegistroImagem

Campo	Tipo	Descrição
id_imagem	INT	Identificador da imagem
caminho_imagem	VARCHAR(255)	Caminho de armazenamento da imagem
data_hora	DATETIME	Data e horário do registro
id_camera	INT	Câmera responsável pelo registro

15.3.5 Tabela: Limpeza

Campo	Tipo	Descrição
id_limpeza	INT	Identificador da limpeza
data_hora	DATETIME	Data e horário da operação
status_limpeza	VARCHAR(20)	Status da limpeza automática

15.3.6 Tabela: Compactacao

Campo	Tipo	Descrição
id_compactacao	INT	Identificador da compactação
nivel_residuo	FLOAT	Nível de resíduos compactados
data_hora	DATETIME	Data e horário da compactação

15.3.7 Tabela: Alerta

Campo	Tipo	Descrição
id_alerta	INT	Identificador do alerta
descricao	VARCHAR(255)	Descrição do alerta
nivel_criticidade	VARCHAR(20)	Nível de criticidade
data_hora	DATETIME	Data e horário do alerta
id_leitura	INT	Leitura responsável pela geração do alerta

15.3.8 Tabela: HistoricoSistema

Campo	Tipo	Descrição
id_historico	INT	Identificador do histórico
descricao_evento	VARCHAR(255)	Descrição do evento registrado
data_hora	DATETIME	Data e horário do evento

15.4 Modelagem Física

A modelagem física define a implementação das tabelas no banco de dados MySQL, incluindo tipos de dados, relacionamentos e restrições de integridade.

O banco será estruturado para permitir:

- armazenamento eficiente dos dados;
- consultas rápidas;
- registro histórico das operações;
- integração com dashboard e sistemas de monitoramento;
- armazenamento organizado das leituras realizadas pelos sensores;
- suporte à análise automatizada dos dados coletados.

Os relacionamentos entre as tabelas serão implementados utilizando chaves primárias e chaves estrangeiras, garantindo integridade e consistência das informações armazenadas.

O MySQL foi escolhido devido à sua estabilidade, facilidade de utilização, ampla compatibilidade com aplicações web e integração com sistemas embarcados e aplicações IoT.

15.5 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

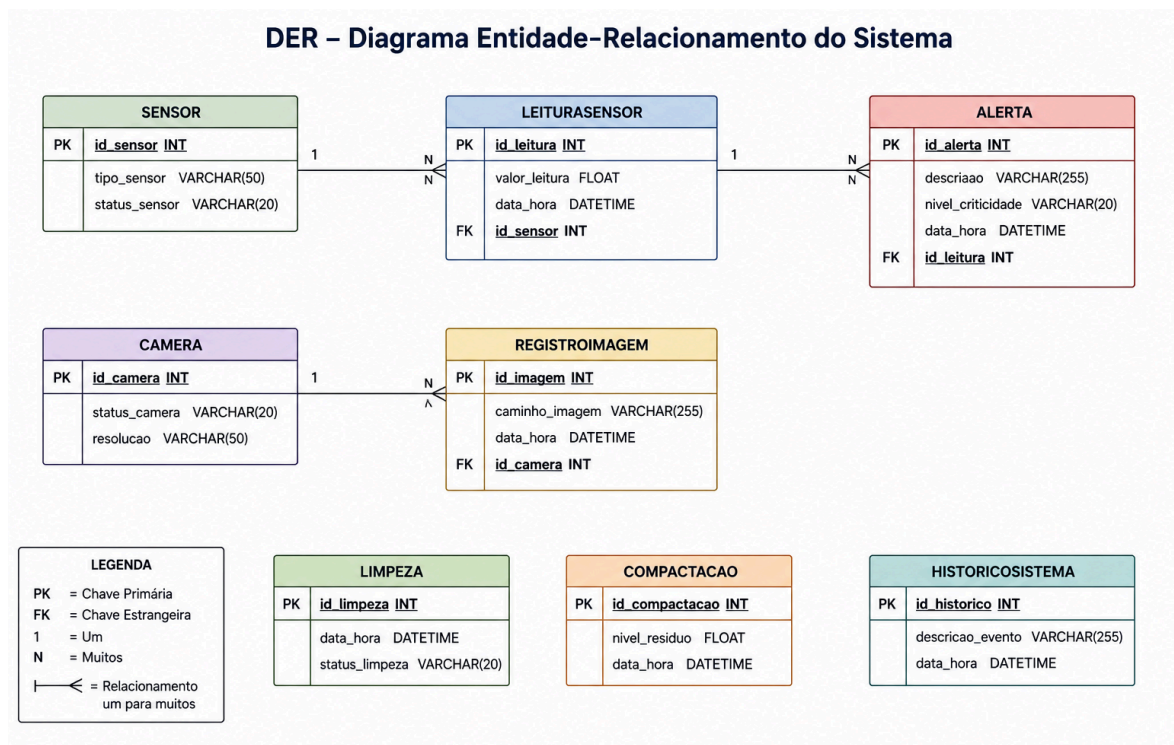
O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) representará visualmente as entidades do sistema, seus atributos e relacionamentos.

O DER incluirá:

- entidades;
- atributos;
- chaves primárias;
- chaves estrangeiras;
- relacionamentos;
- cardinalidades.

A modelagem do banco de dados será desenvolvida utilizando o MySQL Workbench, ferramenta responsável pela criação da modelagem lógica e física do sistema, permitindo a geração visual do DER e dos scripts SQL necessários para implementação do banco de dados.

FIGURA 5 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

15.6 Justificativa da Utilização do Banco de Dados

A utilização do banco de dados MySQL é necessária para garantir o armazenamento estruturado das informações geradas pelo sistema, permitindo rastreabilidade, monitoramento e análise dos dados coletados pelos sensores.

Além disso, o armazenamento persistente dos dados possibilitará:

- análise histórica do funcionamento do sistema;
- suporte às funcionalidades relacionadas à Inteligência Artificial;
- geração de estatísticas e relatórios;
- validação do desempenho do protótipo durante os testes.

Dessa forma, o banco de dados contribui diretamente para a organização, eficiência e confiabilidade da solução proposta.

16. Protótipo e Prova de Conceito (POC)

O presente projeto prevê o desenvolvimento de um protótipo funcional em escala reduzida de um bueiro inteligente automatizado, utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT), sensores e mecanismos automatizados para prevenção de entupimentos e alagamentos urbanos.

A proposta do protótipo consiste em simular o funcionamento de um sistema de drenagem inteligente capaz de identificar, remover e compactar resíduos sólidos automaticamente.

16.1 Objetivo do Protótipo

O protótipo tem como objetivo validar a viabilidade técnica da solução proposta, demonstrando o funcionamento integrado entre sensores, microcontrolador, mecanismos automatizados e lógica de processamento.

Além disso, o protótipo permitirá:

- validar a automação do sistema;
- testar a integração entre hardware e software;
- analisar o comportamento dos sensores;
- simular cenários de acúmulo de resíduos;
- avaliar a eficiência da solução em ambiente controlado.

16.2 Estrutura do Protótipo

O protótipo foi desenvolvido em escala reduzida por meio de maquete funcional simulando um sistema de drenagem urbana.

A estrutura será composta por:

- canal de passagem de água;
- estrutura simulando o bueiro;
- grade rotativa automatizada;
- reservatório lateral para resíduos;
- mecanismo compactador;
- sensores e câmera integrados ao sistema.

16.3 Componentes Utilizados

Os principais componentes previstos para o desenvolvimento do protótipo são:

Componente	Função
ESP32 ou Arduino	Processamento e controle do sistema
Sensor Ultrassônico	Monitoramento do nível de resíduos
Câmera	Captura de imagens dos resíduos
Motor Elétrico	Acionamento da grade rotativa
Compactador	Redução do volume dos resíduos

Fonte de Alimentação energética do
Alimentação sistema

Estrutura Física Simulação do sistema de
drenagem

16.4 Funcionamento da Solução

O funcionamento do protótipo ocorrerá da seguinte forma:

1. O sensor ultrassônico monitora continuamente o nível de resíduos no interior do bueiro;
2. A câmera realiza a captura visual do ambiente interno;
3. O microcontrolador processa os dados recebidos;
4. Ao identificar acúmulo crítico de resíduos, o sistema aciona automaticamente a grade rotativa;
5. Os resíduos removidos são direcionados ao reservatório lateral;
6. O mecanismo compactador reduz o volume do lixo armazenado;
7. Os dados operacionais são registrados para monitoramento e análise.

16.5 Prova de Conceito (POC)

A Prova de Conceito (POC) foi desenvolvida com o objetivo de validar tecnicamente os principais componentes e funcionalidades do sistema inteligente de limpeza automatizada de bueiros proposto neste projeto.

A validação inicial foi realizada em ambiente de simulação utilizando a plataforma Wokwi, permitindo testar a integração entre sensores, microcontrolador e atuadores antes da construção física completa do protótipo.

A utilização da simulação possibilitou reduzir custos iniciais de desenvolvimento, identificar falhas de integração e validar a lógica de automação proposta para o sistema.

16.5.1 Estrutura da Simulação

A POC foi composta pelos seguintes componentes eletrônicos simulados:

- ESP32;
- Sensor ultrassônico HC-SR04;
- Servo motor;
- LED indicador;
- Comunicação serial para monitoramento dos dados.

O ESP32 foi utilizado como microcontrolador principal da solução, sendo responsável pela leitura das informações enviadas pelo sensor ultrassônico e pelo acionamento automatizado do servo motor, que representa o mecanismo de limpeza automatizada do sistema.

O sensor ultrassônico HC-SR04 foi utilizado para simular o monitoramento do nível de resíduos sólidos no interior do bueiro. Já o servo motor representou o acionamento da grade rotativa responsável pela remoção dos resíduos acumulados.

O LED indicador foi utilizado para representar visualmente situações críticas de obstrução detectadas pelo sistema.

16.5.2 Funcionamento da Simulação

O funcionamento da POC ocorreu da seguinte forma:

1. O sensor ultrassônico realizou leituras contínuas da distância simulada;
2. O ESP32 processou os dados recebidos;

3. Quando o valor medido atingiu nível crítico previamente definido, o sistema identificou possível obstrução;
4. O LED indicador foi acionado automaticamente;
5. O servo motor executou movimento representando a ativação da grade rotativa de limpeza;
6. As informações foram exibidas no monitor serial para acompanhamento do funcionamento do sistema.

Durante os testes realizados, foi possível alterar manualmente os valores de distância no ambiente de simulação para representar diferentes níveis de acúmulo de resíduos sólidos.

16.5.3 Objetivos da POC

A Prova de Conceito teve como objetivo validar:

- leitura do sensor ultrassônico;
- integração entre sensores e ESP32;
- funcionamento da lógica de automação;
- acionamento automatizado do mecanismo de limpeza;
- comunicação entre os módulos simulados;
- monitoramento básico do sistema;
- viabilidade técnica da solução proposta.

16.5.4 Resultados Obtidos

Durante a execução da simulação, o sistema apresentou comportamento satisfatório em relação aos requisitos definidos para a etapa inicial do projeto.

Os testes realizados demonstraram que:

- o sensor ultrassônico conseguiu identificar alterações de distância corretamente;
- o ESP32 processou as informações sem falhas;
- o acionamento automatizado ocorreu quando o nível crítico foi atingido;
- o servo motor respondeu adequadamente aos comandos enviados;
- o monitor serial apresentou os dados operacionais em tempo real.

Os resultados obtidos demonstram a viabilidade técnica inicial da integração entre sensores, automação e microcontroladores no contexto da solução proposta.

16.5.6 Evidências da Simulação

As evidências da POC foram registradas por meio de capturas de tela da plataforma Wokwi, incluindo:

- estrutura do circuito eletrônico;
- leitura do sensor ultrassônico;
- acionamento automatizado do servo motor;
- registros exibidos no monitor serial.

As imagens e registros coletados servirão como comprovação do funcionamento da solução durante a etapa de validação inicial do projeto.

16.5.7 Considerações sobre a POC

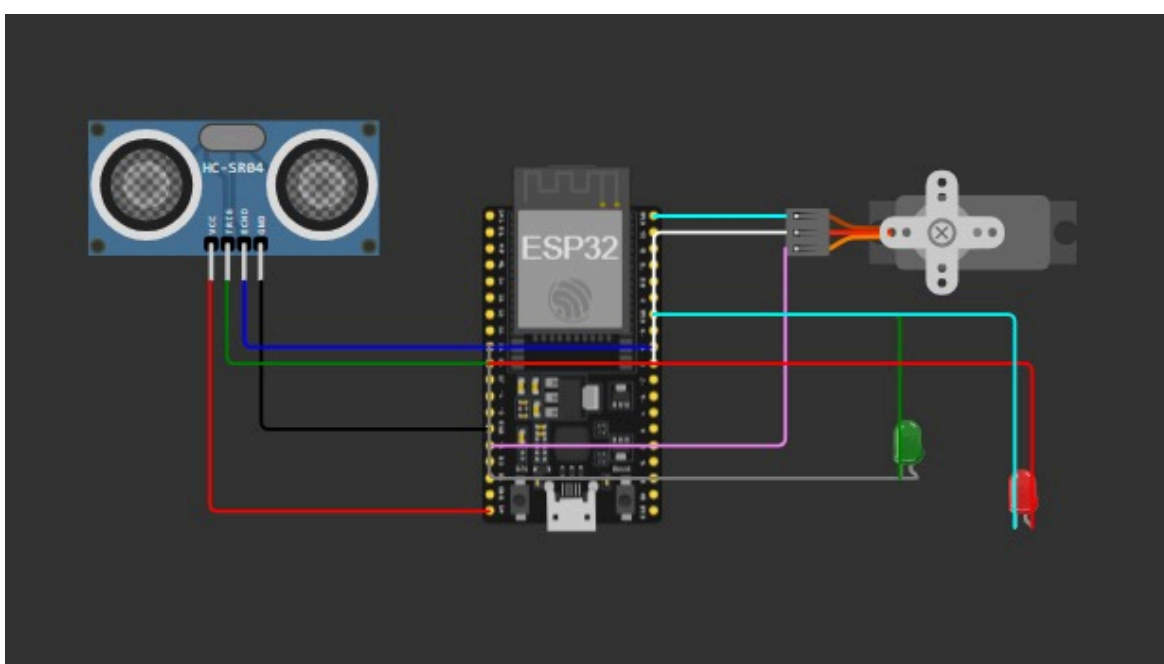
A utilização da Prova de Conceito em ambiente de simulação permitiu validar os principais conceitos tecnológicos envolvidos no projeto antes da construção física completa do protótipo.

Além disso, a abordagem adotada possibilitou verificar a integração entre hardware e software, reduzir riscos de implementação e facilitar futuras etapas de

desenvolvimento relacionadas à automação, monitoramento em tempo real e aplicação de Inteligência Artificial.

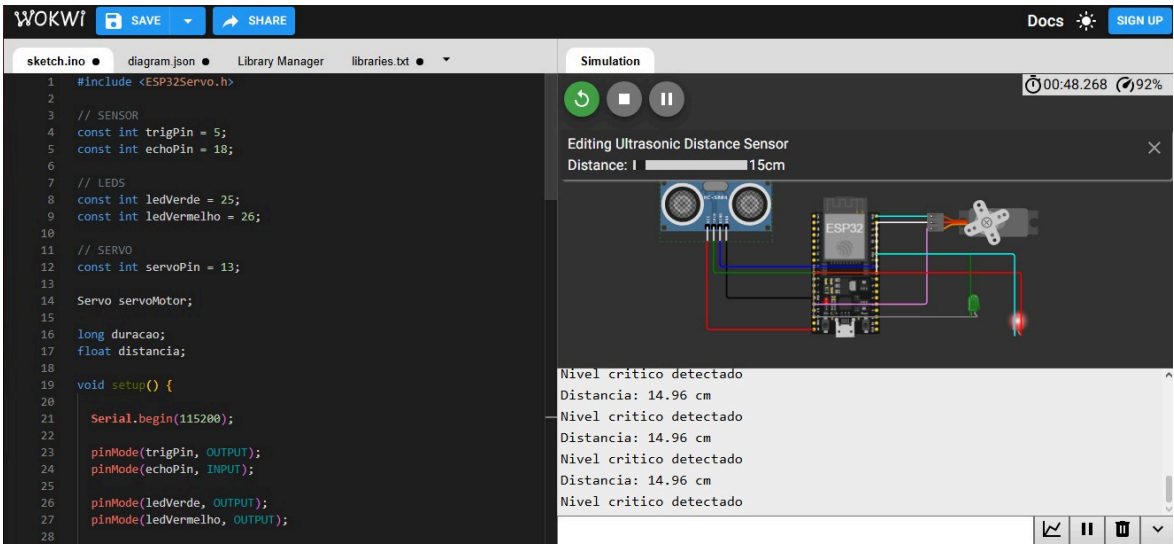
Dessa forma, a POC demonstrou que a solução proposta possui viabilidade técnica para continuidade do desenvolvimento no TCC2, servindo como base inicial para futuras implementações e melhorias do sistema inteligente de drenagem urbana.

FIGURA 6 - SIMULAÇÃO



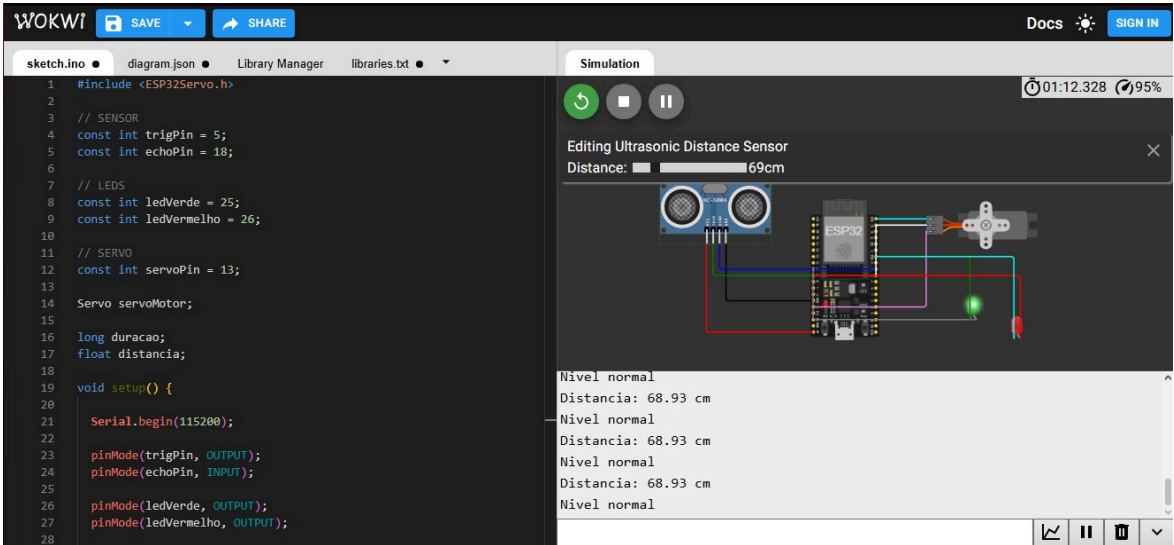
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

FIGURA 7 - SIMULAÇÃO



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

FIGURA 8 - SIMULAÇÃO



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

17 TESTES

A etapa de testes tem como objetivo validar o funcionamento do protótipo de bueiro inteligente automatizado, verificando se os requisitos definidos foram atendidos e se o sistema apresenta comportamento adequado durante as simulações realizadas.

Os testes serão executados em ambiente controlado, utilizando maquete funcional e simulações eletrônicas desenvolvidas nas plataformas Wokwi e Tinkercad.

17.1 Objetivo dos Testes

Os testes têm como finalidade:

- validar o funcionamento dos sensores;
- verificar a integração entre hardware e software;
- analisar o acionamento automatizado da grade rotativa;
- validar o funcionamento do mecanismo compactador;
- verificar a comunicação entre os componentes do sistema;
- avaliar a resposta do sistema diante de diferentes níveis de resíduos;
- validar a lógica de automação e previsão de entupimentos.

17.2 Plano de Testes

O plano de testes define os cenários utilizados para validação do sistema.

Código	Cenário de Teste	Resultado Esperado
CT01	Deteção de resíduos pelo sensor ultrassônico	O sistema deverá identificar o acúmulo de resíduos corretamente

CT02	Captura de imagem pela câmara	O sistema deverá registrar imagens do interior do bueiro
CT03	Acionamento automático da grade rotativa	A limpeza deverá iniciar automaticamente ao atingir nível crítico
CT04	Direcionamento dos resíduos ao reservatório lateral	Os resíduos deverão ser conduzidos corretamente
CT05	Funcionamento do compactador	O sistema deverá reduzir o volume dos resíduos armazenados
CT06	Registro de dados no sistema	As informações deverão ser armazenadas corretamente
CT07	Emissão de alerta crítico	O sistema deverá emitir alerta em situações de risco
CT08	Comunicação entre sensores e microcontrolador	A troca de dados deverá ocorrer sem falhas
CT09	Funcionamento contínuo do monitoramento	O sistema deverá operar continuamente durante os testes

CT10	Simulação de entupimento	O sistema deverá atuar automaticamente para evitar obstruções
------	--------------------------	---

17.3 Testes Funcionais

Os testes funcionais serão responsáveis por validar se as funcionalidades do sistema operam conforme os requisitos definidos.

Serão analisados:

- leitura dos sensores;
- acionamento dos motores;
- funcionamento da automação;
- compactação dos resíduos;
- armazenamento das informações;
- integração entre os módulos do sistema.

17.4 Testes de Integração

Os testes de integração verificarão a comunicação entre:

- sensores;
- câmera;
- microcontrolador;
- motores;
- sistema de monitoramento;
- banco de dados.

O objetivo é garantir que os módulos do sistema funcionem de maneira integrada e sincronizada.

17.5 Testes de Desempenho

Os testes de desempenho avaliarão:

- tempo de resposta do sistema;
- velocidade de acionamento da limpeza;
- estabilidade da comunicação;
- funcionamento contínuo do protótipo;
- eficiência da remoção de resíduos.

17.6 Evidências dos Testes

As evidências dos testes serão registradas por meio de:

- capturas de tela das simulações;
- fotografias do protótipo;
- registros do monitor serial;
- tabelas de resultados;
- logs de funcionamento;
- vídeos demonstrativos.

As evidências servirão para comprovar o funcionamento da solução proposta e validar os resultados obtidos durante a execução dos testes.

17.7 Validação da Solução

A validação do sistema será realizada com base na análise dos resultados obtidos durante os testes funcionais e simulações.

O sistema será considerado validado caso:

- os sensores realizem a leitura corretamente;
- a automação funcione de maneira adequada;
- a limpeza seja acionada automaticamente;
- o compactador opere corretamente;
- o sistema mantenha estabilidade operacional;
- os requisitos funcionais sejam atendidos.

Dessa forma, os testes permitirão verificar a viabilidade técnica da solução proposta e sua aplicabilidade em contextos relacionados à drenagem urbana inteligente.

18 RESULTADOS

Os resultados esperados do projeto estão divididos entre o desempenho técnico do protótipo e os impactos pretendidos no contexto da drenagem urbana inteligente.

18.1 Desempenho Técnico e Eficiência do Sistema

Espera-se que a integração entre hardware e software apresente desempenho satisfatório durante os testes em ambiente controlado, conforme descrito na Tabela 3.

Tabela 3 – Metas de Desempenho Técnico do Protótipo

Indicador de Desempenho		Resultado Esperado
Precisão do Sensor Ultrassônico		Alta precisão na medição do nível de resíduos
Tempo de Resposta		Acionamento automático em poucos segundos após detecção
Eficiência da Grade Rotativa		Remoção significativa dos resíduos superficiais
Funcionamento do Sistema		Operação contínua em ambiente controlado
Compactação de Resíduos		Redução do volume ocupado no reservatório

18.2 Resultados Qualitativos e Funcionais

Além das métricas quantitativas, espera-se que o protótipo apresente os seguintes resultados funcionais:

- Automação parcial do processo de limpeza dos bueiros;
- Redução da necessidade de intervenção manual imediata;
- Melhoria do fluxo de drenagem da água;
- Identificação preventiva de possíveis obstruções utilizando IA;
- Melhor gerenciamento do armazenamento de resíduos por meio do compactador;
- Demonstração da viabilidade do uso de IoT e IA em soluções urbanas inteligentes de baixo custo.

18.3 Classificação Operacional Esperada

O sistema deverá ser capaz de classificar o estado operacional do bueiro em tempo real, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Estados Operacionais do Sistema

Estado	Condição do Bueiro			Ação Esperada
Detectado				
Desobstruído	Fluxo normal			Monitoramento contínuo
Obstrução Parcial	Acúmulo de resíduos	moderado	de	Registro e alerta preventivo
Nível Crítico	Alto acúmulo de resíduos			Acionamento automático da grade

Bloqueado

Obstrução severa ou falha

Emissão de alerta de
emergência

19 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

O presente trabalho apresenta algumas limitações relacionadas ao escopo acadêmico, aos recursos disponíveis e à complexidade dos ambientes urbanos reais.

Inicialmente, destaca-se que o projeto será desenvolvido em escala reduzida, utilizando um protótipo funcional em ambiente controlado de simulação. Dessa forma, fatores presentes em cenários urbanos reais, como grandes volumes de resíduos sólidos, condições climáticas extremas, enchentes de grande porte e interferências externas, não poderão ser reproduzidos integralmente durante os testes.

Outra limitação refere-se à disponibilidade de componentes físicos, infraestrutura e recursos financeiros, podendo impactar diretamente na complexidade do protótipo e na utilização de tecnologias mais avançadas. Em razão disso, algumas funcionalidades poderão ser implementadas de forma simplificada em relação a sistemas urbanos reais.

O sistema também poderá apresentar limitações relacionadas à precisão da leitura dos sensores e da câmera, principalmente em situações envolvendo:

- baixa iluminação;
- presença excessiva de água;
- resíduos de diferentes tamanhos e materiais;
- sujeira acumulada nos sensores;
- obstruções visuais causadas pelo acúmulo de detritos.

Além disso, a implementação da Inteligência Artificial ocorrerá de forma simplificada, considerando as limitações de processamento do microcontrolador utilizado e a ausência de uma base ampla de dados reais para treinamento e validação de modelos mais avançados.

Destaca-se ainda que os resíduos removidos automaticamente pelo sistema serão armazenados em um reservatório lateral com mecanismo de compactação, sendo necessária manutenção periódica para retirada do lixo

acumulado. Dessa forma, embora o sistema automatize parte significativa do processo de limpeza, ainda haverá dependência de manutenção urbana preventiva para garantir seu funcionamento contínuo.

A validação do sistema será realizada em ambiente acadêmico e simulado, não sendo possível garantir integralmente o comportamento da solução em aplicações urbanas reais sem estudos futuros, testes em larga escala e implementação em ambientes externos.

Por fim, o projeto depende diretamente da integração entre hardware e software, característica comum em sistemas baseados em Internet das Coisas (IoT). Assim, falhas de comunicação, instabilidade dos sensores, limitações energéticas ou problemas mecânicos poderão afetar o funcionamento contínuo do sistema e comprometer parcialmente sua eficiência operacional.

20 CRONOGRAMA

O cronograma do projeto foi elaborado com o objetivo de organizar as etapas de desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), contemplando atividades relacionadas à pesquisa, modelagem, desenvolvimento do protótipo, testes e documentação.

Etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Definição do tema e problema	X					
Levantamento bibliográfico	X	X				
Engenharia de requisitos		X				
Modelagem do sistema		X	X			
Desenvolvimento da arquitetura			X			
Desenvolvimento da POC			X	X		
Simulações no Wokwi/Tinkercad			X	X		

Desenvolvimento do protótipo	X	X	
Testes e validação		X	
Ajustes e melhorias		X	
Documentação final		X	X
Preparação da apresentação			X

21 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresentou a proposta de desenvolvimento de um sistema inteligente automatizado para limpeza de bueiros urbanos utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT), automação e Inteligência Artificial (IA).

A solução proposta busca atuar diretamente na prevenção de entupimentos e alagamentos causados pelo acúmulo de resíduos sólidos nos sistemas de drenagem urbana, diferenciando-se das abordagens tradicionais que normalmente atuam apenas de forma corretiva ou de monitoramento.

Por meio da integração entre sensores, câmera, grade rotativa automatizada, compactador de resíduos e lógica de processamento inteligente, o projeto demonstra o potencial da aplicação de tecnologias emergentes no contexto das cidades inteligentes.

Além disso, o desenvolvimento do protótipo permite aplicar conceitos de Engenharia de Software, sistemas embarcados, automação e integração hardware/software, contribuindo tanto para o aprendizado acadêmico quanto para a proposição de soluções tecnológicas voltadas a problemas urbanos reais.

Embora existam limitações relacionadas ao ambiente de testes e à escala do protótipo, espera-se que o projeto demonstre viabilidade técnica e potencial para futuras evoluções, podendo servir como base para estudos posteriores e aplicações em contextos urbanos mais amplos.

Dessa forma, conclui-se que a utilização de IoT e IA em sistemas automatizados de drenagem urbana representa uma abordagem promissora para o desenvolvimento de cidades mais inteligentes, eficientes e sustentáveis.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Requisitos do Sistema

RF01 — Monitorar nível de resíduos

Descrição

O sistema deverá realizar leituras contínuas do nível de resíduos acumulados no interior do bueiro utilizando sensor ultrassônico.

Objetivo

Identificar automaticamente possíveis situações de acúmulo excessivo de resíduos sólidos.

Entrada

Leituras de distância capturadas pelo sensor ultrassônico.

Processamento

O ESP32 processa os valores recebidos e compara com limites previamente definidos.

Saída

Valores de distância exibidos no monitor serial, dashboard e armazenados no banco de dados.

RF02 — Capturar imagens do interior do bueiro

Descrição

O sistema deverá utilizar câmera integrada para registrar imagens do ambiente interno do bueiro.

Objetivo

Auxiliar o monitoramento visual do acúmulo de resíduos.

Entrada

Solicitação automática de captura realizada pelo sistema.

Processamento

A câmera registra imagens em intervalos determinados ou em situações críticas.

Saída

Imagens armazenadas para análise e monitoramento.

RF03 — Identificar situação crítica

Descrição

O sistema deverá analisar automaticamente os dados coletados pelos sensores para identificar possíveis situações críticas de acúmulo de resíduos.

Objetivo

Detectar riscos de obstrução antes da ocorrência de entupimentos.

Entrada

Leituras dos sensores.

Processamento

Comparação automática entre valores coletados e limites críticos definidos.

Saída

Identificação de situação crítica e geração de eventos operacionais.

RF04 — Acionar limpeza automática

Descrição

O sistema deverá acionar automaticamente o mecanismo de limpeza ao detectar nível crítico de resíduos.

Objetivo

Reduzir acúmulo de resíduos sem necessidade de intervenção manual frequente.

Entrada

Identificação automática de situação crítica.

Processamento

ESP32 envia sinal de acionamento ao servo motor.

Saída

Ativação da grade rotativa automatizada.

RF05 — Acionar grade rotativa

Descrição

O sistema deverá controlar automaticamente a grade rotativa responsável pela remoção dos resíduos sólidos.

Objetivo

Realizar remoção automatizada dos resíduos acumulados.

Entrada

Sinal gerado pelo microcontrolador.

Processamento

Servo motor executa movimento programado.

Saída

Movimentação da grade rotativa.

RF06 — Compactar resíduos

Descrição

O sistema deverá realizar compactação dos resíduos coletados no reservatório lateral.

Objetivo

Reduzir volume dos resíduos armazenados.

Entrada

Resíduos removidos pela grade rotativa.

Processamento

Sistema automatizado realiza compactação.

Saída

Redução do espaço ocupado pelos resíduos.

RF07 — Registrar dados dos sensores

Descrição

O sistema deverá armazenar as leituras realizadas pelos sensores no banco de dados.

Objetivo

Permitir histórico operacional e análise futura dos dados.

Entrada

Valores coletados pelos sensores.

Processamento

Dados enviados ao banco MySQL.

Saída

Registros armazenados na tabela LeituraSensor.

RF08 — Registrar imagens capturadas

Descrição

O sistema deverá armazenar os registros de imagens realizados pela câmera do sistema.

Objetivo

Manter histórico visual do funcionamento do sistema.

Entrada

Imagens capturadas pela câmera.

Processamento

Armazenamento do caminho da imagem e data do registro.

Saída

Histórico de imagens armazenado.

RF09 — Registrar eventos operacionais

Descrição

O sistema deverá registrar eventos relacionados à limpeza, compactação, alertas e funcionamento geral do sistema.

Objetivo

Permitir rastreabilidade operacional.

Entrada

Eventos gerados pelo sistema.

Processamento

Registro automático das operações.

Saída

Histórico operacional armazenado no banco.

RF10 — Emitir alertas automáticos

Descrição

O sistema deverá emitir alertas automáticos em situações críticas ou falhas operacionais.

Objetivo

Facilitar identificação rápida de problemas operacionais.

Entrada

Eventos críticos identificados pelo sistema.

Processamento

Sistema gera mensagem de alerta.

Saída

Exibição de alertas no dashboard e monitoramento.

RF11 — Armazenar histórico de funcionamento

Descrição

O sistema deverá manter histórico operacional das atividades realizadas pelo protótipo.

Objetivo

Permitir acompanhamento do comportamento do sistema ao longo do tempo.

Entrada

Eventos operacionais e leituras.

Processamento

Armazenamento contínuo no banco de dados.

Saída

Histórico disponível para consulta.

RF12 — Exibir informações no dashboard

Descrição

O sistema deverá disponibilizar informações operacionais por meio de dashboard de monitoramento.

Objetivo

Permitir visualização simplificada dos dados do sistema.

Entrada

Dados coletados e armazenados.

Processamento

Atualização das informações exibidas.

Saída

Painel de monitoramento atualizado.

RF13 — Permitir monitoramento contínuo

Descrição

O sistema deverá operar continuamente realizando monitoramento automático do ambiente.

Objetivo

Garantir acompanhamento constante do nível de resíduos.

Entrada

Leituras contínuas dos sensores.

Processamento

Execução cíclica das verificações.

Saída

Atualização constante do estado operacional.

RF14 — Processar dados em tempo real

Descrição

O sistema deverá analisar os dados coletados em tempo real para tomada de decisão automatizada.

Objetivo

Garantir resposta rápida em situações críticas.

Entrada

Leituras instantâneas dos sensores.

Processamento

Análise automática realizada pelo ESP32.

Saída

Acionamentos automáticos imediatos.

RF15 — Auxiliar previsão de entupimentos

Descrição

O sistema deverá utilizar lógica baseada em Inteligência Artificial para auxiliar na identificação de padrões de possível entupimento.

Objetivo

Apoiar prevenção de problemas urbanos relacionados à drenagem.

Entrada

Histórico das leituras e eventos.

Processamento

Análise de padrões operacionais.

Saída

Identificação de tendências e possíveis riscos futuros.

APÊNDICE B — Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Disponibilidade do Sistema

Descrição

O sistema deverá permanecer em funcionamento contínuo durante o período de operação do protótipo.

Objetivo

Garantir monitoramento constante do ambiente urbano simulado.

Critério

O sistema deverá permanecer executando leituras e verificações automáticas sem interrupções frequentes.

Importância

A disponibilidade contínua é essencial para identificação rápida de situações críticas de acúmulo de resíduos.

RNF02 — Tempo de Resposta**Descrição**

O sistema deverá processar as leituras dos sensores em tempo adequado para permitir acionamento automático da limpeza.

Objetivo

Garantir resposta rápida em situações críticas.

Critério

O intervalo entre a detecção do nível crítico e o acionamento do servo motor deverá ocorrer em poucos segundos.

Importância

Respostas rápidas contribuem para redução de riscos de obstrução e alagamentos.

RNF03 — Integração IoT

Descrição

O sistema deverá permitir integração entre sensores, microcontrolador, banco de dados e dashboard de monitoramento.

Objetivo

Garantir funcionamento integrado da arquitetura IoT proposta.

Critério

Os componentes deverão compartilhar informações automaticamente.

Importância

A integração entre dispositivos é fundamental para automação do sistema.

RNF04 — Comunicação Sem Fio

Descrição

O sistema deverá permitir transmissão das informações utilizando comunicação Wi-Fi.

Objetivo

Facilitar monitoramento remoto e integração dos dispositivos.

Critério

O ESP32 deverá utilizar recursos de conectividade sem fio compatíveis com aplicações IoT.

Importância

A comunicação sem fio reduz limitações físicas de instalação e amplia possibilidades futuras de expansão.

RNF05 — Armazenamento Estruturado de Dados

Descrição

O sistema deverá armazenar os dados coletados de forma estruturada no banco de dados MySQL.

Objetivo

Permitir organização eficiente das informações operacionais.

Critério

As leituras, alertas, imagens e registros operacionais deverão ser armazenados em tabelas relacionadas.

Importância

O armazenamento estruturado facilita consultas, relatórios e futuras análises de dados.

RNF06 — Escalabilidade

Descrição

O sistema deverá permitir futuras expansões e inclusão de novos sensores ou funcionalidades.

Objetivo

Possibilitar evolução futura do projeto.

Critério

A arquitetura deverá possuir estrutura modular e flexível.

Importância

A escalabilidade permite adaptação do sistema para cenários urbanos mais complexos.

RNF07 — Confiabilidade**Descrição**

O sistema deverá manter estabilidade operacional durante as simulações e funcionamento do protótipo.

Objetivo

Garantir consistência das leituras e funcionamento automatizado.

Critério

O sistema deverá evitar falhas frequentes de leitura ou acionamento.

Importância

A confiabilidade é essencial para aplicações relacionadas ao monitoramento urbano.

RNF08 — Manutenibilidade**Descrição**

O sistema deverá possuir estrutura organizada que facilite futuras manutenções e melhorias.

Objetivo

Permitir atualização e correção do sistema de forma simplificada.

Critério

Os componentes físicos e lógicos deverão estar organizados de maneira modular.

Importância

Facilita futuras evoluções do projeto acadêmico.

RNF09 — Compatibilidade**Descrição**

O sistema deverá ser compatível com plataformas embarcadas e tecnologias utilizadas em aplicações IoT.

Objetivo

Garantir integração entre hardware e software.

Critério

O sistema deverá operar corretamente utilizando ESP32, sensores, banco de dados MySQL e dashboard web.

Importância

A compatibilidade facilita implementação e futuras integrações.

RNF10 — Monitoramento Visual

Descrição

O sistema deverá permitir visualização simplificada das informações operacionais.

Objetivo

Facilitar acompanhamento do funcionamento do sistema.

Critério

Os dados deverão ser exibidos em dashboard de monitoramento.

Importância

O monitoramento visual melhora interpretação dos dados operacionais.

RNF11 — Automação Operacional

Descrição

O sistema deverá executar ações automatizadas sem necessidade de acionamentos manuais frequentes.

Objetivo

Reduzir dependência de intervenção humana.

Critério

As decisões deverão ocorrer automaticamente com base nas leituras dos sensores.

Importância

A automação é um dos principais objetivos do projeto.

RNF12 — Persistência de Dados

Descrição

O sistema deverá manter histórico das informações registradas durante o funcionamento do protótipo.

Objetivo

Permitir consultas futuras e análises operacionais.

Critério

Os dados coletados deverão permanecer armazenados mesmo após encerramento da simulação.

Importância

A persistência dos dados é essencial para geração de relatórios e análises históricas.

RNF13 — Eficiência Energética

Descrição

O sistema deverá utilizar componentes eletrônicos de baixo consumo energético.

Objetivo

Reduzir consumo de energia do protótipo.

Critério

Os dispositivos utilizados deverão operar com consumo compatível com aplicações embarcadas.

Importância

A eficiência energética é relevante para possíveis aplicações urbanas futuras.

RNF14 — Modularidade**Descrição**

O sistema deverá possuir organização modular entre sensores, processamento, atuação e monitoramento.

Objetivo

Facilitar compreensão, manutenção e expansão do sistema.

Critério

Cada componente deverá possuir função específica dentro da arquitetura IoT.

Importância

A modularidade melhora organização estrutural do projeto.

RNF15 — Precisão das Leituras**Descrição**

O sistema deverá realizar leituras suficientemente precisas para identificação do nível de resíduos.

Objetivo

Garantir funcionamento adequado da lógica automatizada.

Critério

As leituras do sensor ultrassônico deverão representar adequadamente as distâncias simuladas.

Importância

A precisão das leituras influencia diretamente na tomada de decisão automatizada do sistema.

APÊNDICE C — Regras de Negócio

As regras de negócio definem as condições operacionais e comportamentos esperados do sistema automatizado de bueiro inteligente.

RN01 — Monitoramento contínuo

Descrição

O sistema deverá realizar leituras periódicas dos sensores durante toda a operação do protótipo.

Finalidade

Garantir monitoramento constante do ambiente.

Condição

As leituras deverão ocorrer automaticamente em intervalos programados.

RN02 — Identificação de nível crítico

Descrição

O sistema deverá considerar situação crítica quando o nível de resíduos atingir limite previamente definido.

Finalidade

Detectar riscos de obstrução.

Condição

Valores abaixo da distância limite serão considerados críticos.

RN03 — Acionamento automático da limpeza**Descrição**

Ao identificar situação crítica, o sistema deverá acionar automaticamente o mecanismo de limpeza.

Finalidade

Automatizar remoção dos resíduos.

Condição

A limpeza será iniciada sem necessidade de acionamento manual.

RN04 — Acionamento da grade rotativa**Descrição**

A grade rotativa deverá ser acionada automaticamente após identificação de acúmulo excessivo de resíduos.

Finalidade

Executar remoção física dos resíduos sólidos.

Condição

O servo motor deverá realizar movimento programado.

RN05 — Compactação automática**Descrição**

Após a remoção dos resíduos, o sistema deverá realizar compactação automática do material coletado.

Finalidade

Otimizar armazenamento interno dos resíduos.

Condição

Compactação ocorrerá após limpeza.

RN06 — Registro de eventos

Descrição

Todas as operações relevantes deverão ser registradas no banco de dados do sistema.

Finalidade

Permitir rastreabilidade operacional.

Condição

Eventos críticos e operações automatizadas deverão ser armazenados.

RN07 — Emissão de alertas

Descrição

O sistema deverá emitir alertas em situações críticas, falhas operacionais ou comportamento anormal.

Finalidade

Permitir rápida identificação de problemas.

Condição

Alertas serão gerados automaticamente pelo sistema.

RN08 — Funcionamento autônomo

Descrição

O sistema deverá operar de forma autônoma durante o monitoramento e limpeza automatizada.

Finalidade

Reduzir a necessidade de intervenção humana.

Condição

As decisões operacionais deverão ocorrer automaticamente com base nas leituras dos sensores.

APÊNDICE D — Casos de Uso

Atores do Sistema

Gestor Urbano

Responsável pelo acompanhamento do funcionamento geral do sistema, monitoramento dos dados coletados e visualização das informações por meio do painel de monitoramento (dashboard).

Sistema Automatizado

Responsável pela execução automática das funcionalidades relacionadas ao monitoramento dos sensores, análise dos dados, acionamento da limpeza automatizada, compactação dos resíduos e geração de alertas.

Casos de Uso do Sistema

UC01 — Monitorar Nível de Resíduos

Descrição

O sistema realiza o monitoramento contínuo do nível de resíduos sólidos no interior do bueiro utilizando sensor ultrassônico.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sensor ultrassônico realiza a leitura do nível de resíduos;
2. Os dados são enviados ao microcontrolador ESP32;
3. O sistema analisa os valores coletados;
4. As informações são registradas no sistema.

UC02 — Capturar Imagens do Interior do Bueiro

Descrição

A câmera instalada no sistema realiza a captura de imagens do interior do bueiro para auxiliar na análise visual dos resíduos acumulados.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. A câmera realiza a captura das imagens;
2. As imagens são enviadas ao sistema;
3. Os registros ficam disponíveis para monitoramento e análise.

UC03 — Acionar Limpeza Automática

Descrição

O sistema ativa automaticamente o mecanismo de limpeza quando identificado acúmulo excessivo de resíduos.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sistema identifica nível crítico de resíduos;
2. O motor da grade rotativa é acionado;
3. A limpeza automática é iniciada.

UC04 — Compactar Resíduos

Descrição

O compactador reduz o volume dos resíduos coletados no reservatório lateral.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. Os resíduos são direcionados ao reservatório lateral;
2. O compactador é acionado automaticamente;
3. O volume do lixo é reduzido.

UC05 — Registrar Dados do Sistema

Descrição

O sistema registra informações relacionadas ao funcionamento dos sensores, limpeza automática, compactação e monitoramento geral.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sistema recebe os dados operacionais;
2. As informações são processadas;
3. Os dados são armazenados no banco MySQL.

UC06 — Emitir Alertas

Descrição

O sistema emite alertas em situações críticas, falhas operacionais ou excesso de resíduos.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sistema identifica uma situação crítica;
2. Um alerta é gerado automaticamente;
3. A informação é enviada ao painel de monitoramento.

UC07 — Visualizar Painel de Monitoramento

Descrição

O gestor urbano acompanha o funcionamento do sistema por meio de um painel de monitoramento.

Ator Principal

Gestor Urbano

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o painel;
2. O sistema exibe os dados coletados;
3. As informações de funcionamento são visualizadas.

UC08 — Consultar Histórico de Funcionamento

Descrição

Permite consultar registros anteriores relacionados ao funcionamento do sistema.

Ator Principal

Gestor Urbano

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o histórico;
2. O sistema consulta os dados armazenados;
3. Os registros são exibidos para análise.

UC09 — Prever Possíveis Entupimentos

Descrição

A lógica baseada em Inteligência Artificial analisa padrões de resíduos e prevê possíveis situações de entupimento.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sistema analisa os dados históricos coletados;
2. Padrões de acúmulo são identificados;
3. O sistema gera previsões de risco de entupimento.

UC10 — Armazenar Informações no Banco de Dados

Descrição

Os dados coletados pelos sensores e eventos operacionais do sistema são armazenados automaticamente no banco MySQL.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sistema recebe os dados dos sensores;
2. As informações são processadas;
3. Os registros são armazenados no banco de dados.

UC11 — Monitorar Fluxo de Água

Descrição

O sistema acompanha indiretamente o fluxo de água no interior do bueiro por meio das leituras realizadas pelos sensores.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sensor realiza leituras contínuas;
2. O sistema identifica alterações no fluxo;
3. As informações são utilizadas para análise operacional.

22 BIBLIOGRAFIA

G1. Cidade de São Paulo tem 170 pontos críticos de alagamento, segundo levantamento da prefeitura. São Paulo, 2026. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/01/28/cidade-de-sp-tem-170-ponto-s-criticos-de-alagamento-segundo-levantamento-da-prefeitura-veja-lista-das-principais-vias-afetadas.ghtml>. Acesso em: 18 fev. 2026.

G1. Lixo descartado por lojas do Brás entope bueiros e aumenta risco de alagamentos na zona central de São Paulo. São Paulo, 2026. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/01/13/lixo-descartado-por-lojas-do-bras-entope-bueiros-e-aumenta-risco-de-alagamentos-na-zona-central-de-sp.ghtml>. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRAGANÇA PAULISTA (Município). Descarte irregular de lixo é uma das principais causas de enchentes no país. Bragança Paulista, 2023. Disponível em: <https://braganca.sp.gov.br/descarte-irregular-de-lixo-e-uma-das-principais-causas-de-enchentes-no-pais>. Acesso em: 05 mar. 2026.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Clipping: enchentes. São Paulo, 2012. Disponível em: https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/arquivos/clipping/SETEMBRO%202012/04-9-2012_Folhaonline_enchente.pdf. Acesso em: 10 mar. 2026.

Robert G. Hollands. Smart Cities in Europe. 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/46433693_Smart_Cities_in_Europe. Acesso em: 12 mar. 2026.

Abdulaziz Yasin Nageye; Abdukadir Dahir Jimale; Mohamed Omar Abdullahi; Mohamed Abdirahman Addow. Enhancing urban resilience: an IoT-based smart drainage system for flood management in Mogadishu, Somalia. Discover Applied Sciences, v. 7, n. 6, 2025. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-025-07117-8>. Acesso em: 15 mar. 2026.

F. Rahman. IoT-Driven Flood Risk Assessment and Mitigation in Urban Drainage Systems. Journal of Smart Infrastructure and Environmental Sustainability, v. 3, n. 2, p. 40–46, 2026. Disponível em: <https://aasresearch.com/index.php/JSIES/article/view/452>. Acesso em: 18 mar. 2026.

Marlon Navia; Jessica Macías-Aguayo; Dennis Quiroz-Córdova. IoT-Based Detection of Blockages in Stormwater Drains. Engineering Proceedings, v. 82, n. 1, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2673-4591/82/1/48>. Acesso em: 19 mar. 2026.